
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI FISICA

Fisica Teorica 1

Appunti per l'esame scritto

GIOVANNI MAGLIO

Università degli Studi di Milano

Ci possono essere degli errori · Giugno 2026

Indice

1	Fondamenti: Simmetrie e Quantizzazione dei Campi	3
1.1	Simmetrie Interne e Teorema di Noether	3
1.2	Quantizzazione Canonica dei Campi	5
1.3	Esempio di Calcolo: Simmetria Globale $U(1)$ e Cariche Conservate	9
1.4	Esempio di Calcolo: Il Doppietto di Dirac e la Decomposizione $U(2) = U(1) \times SU(2)$	11
1.5	Esempio di Calcolo: Simmetria Chirale $U(1)_L \times U(1)_R$	13
1.6	Esempio di Calcolo: Simmetria Chirale $U(2)_L \times U(2)_R$ per un Doppietto senza Massa	15
2	Regole di Feynman tramite LSZ e Teorema di Wick	17
2.1	Formula di Riduzione LSZ	17
2.2	Espansione Perturbativa e Teorema di Wick	18
2.3	Trasformata di Fourier e Amputazione	18
3	Gambe Esterne (Particelle Iniziali e Finali)	19
4	Propagatori (Linee Interne)	20
4.1	Propagatore Scalare	20
4.2	Propagatore Fermionico	20
4.3	Propagatore Vettoriale (Fotone)	20
4.4	Propagatore Vettoriale Massivo	20
5	Vertici di Interazione	21
5.1	Auto-interazioni Scalari	21
5.2	Interazione di Yukawa (Scalare-Fermione)	21
5.3	Interazione Vettore-Fermione (Gauge Abelliana)	22
5.4	Elettrodinamica Scalare (Scalar QED)	22
5.5	Vertice di Accoppiamento Non-Minimale $\phi F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$	23
5.6	Interazioni di Contatto a Quattro Fermioni	24
6	Diagrammi di Feynman $2 \rightarrow 2$	25
6.1	Teoria di Yukawa	25
6.2	Elettrodinamica Quantistica (QED)	27
6.3	QED Scalare	28
6.4	Teoria ϕ^3	30
6.5	Teoria ϕ^4	30
7	Strumenti di calcolo per $\mathcal{M} ^2$	31
7.1	Relazioni di completezza per gli spinori	31
7.2	Algebra di Dirac e Tracce	32
7.3	Relazioni di completezza per le polarizzazioni	34
7.4	Identità utili sui prodotti scalari di Mandelstam	34
8	Sezione d'Urto per un Processo $2 \rightarrow 2$	35
8.1	Formula Generale	35
8.2	Cinematica nei Sistemi CM e Laboratorio	35
8.3	Il Fattore di Flusso Φ	36
8.4	Lo Spazio delle Fasi a Due Corpi	37
8.5	Caso con Masse Uguali : $m_1 = m_2$ e $m_3 = m_4$	40

8.6	Caso di Urto Elastico: $ \vec{p}_i = \vec{p}_f $	41
8.7	Esempio: Diffusione Elastica $e^- \mu^-$	43
9	Rinormalizzazione e loops	45
9.1	Dimensioni dei Campi e delle Costanti di Accoppiamento	45
9.2	Come trattare i diagrammi a loop	46
A	Derivazione Formale della Carica Quantizzata $U(1)$ per il Campo di Dirac	48
A.1	1. Definizione della Carica di Noether Classica	48
A.2	2. Espansione in Modi del Campo Fermionico	48
A.3	3. Sostituzione nell'Integrale e Relazioni di Ortogonalità	48
A.4	4. Anticommutatori e Ordinamento Normale Fermionico	49
A.5	5. Risultato Finale	49
B	Derivazione esplicita delle regole di Feynman	51
B.1	Esempio 1: Il Vertice di Yukawa	51
B.2	Esempio 2: vertici in QED Scalare	53
B.3	Esempio 3: Vertice $\phi F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ (accoppiamento scalare–due fotoni)	55
B.4	Esempio 4: L'interazione a 4 fermioni di Fermi	57
B.5	Derivazione delle Regole per le Gambe Esterne	59
C	Simmetrie Interne Globali e Correnti di Noether: Formalismo per $U(1)$, $SU(2)$ e $SO(3)$	62
C.1	Formalismo Generale del Teorema di Noether Interno	62
C.2	Gruppo di Lie Abelian $U(1)$	63
C.3	Gruppo di Lie Non-Abeliano $SU(2)$	63
C.4	Gruppo di Lie Non-Abeliano $SO(3)$	64
C.5	Applicazione: Modello con Accoppiamento di Yukawa $SU(2) \times SO(3)$	65

1 Fondamenti: Simmetrie e Quantizzazione dei Campi

1.1 Simmetrie Interne e Teorema di Noether

Consideriamo una teoria descritta da una densità lagrangiana $\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$, invariante sotto una trasformazione continua dei campi. Il teorema di Noether stabilisce che a ogni simmetria continua corrisponde una corrente conservata.

1.1.1 Corrente di Noether per Simmetrie Interne

Per una **simmetria interna** (che non agisce sulle coordinate spazio-temporali), la trasformazione infinitesima del campo è

$$\phi \longrightarrow \phi + \delta\phi, \quad \delta\phi = i\epsilon \Delta\phi, \quad (1)$$

dove ϵ è il parametro infinitesimo e $\Delta\phi$ è il generatore della trasformazione applicato al campo. La **corrente di Noether conservata** associata è:

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^*)} \Delta\phi^*, \quad (2)$$

dove il secondo termine è presente solo per campi complessi. Le equazioni del moto (Eulero-Lagrange) garantiscono la conservazione:

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \quad (3)$$

1.1.2 Carica Conservata di Noether

Dalla conservazione della corrente (3), integrando la componente temporale su tutto lo spazio, si definisce la **carica conservata di Noether**:

$$Q = \int d^3\vec{x} j^0(x) = \int d^3\vec{x} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 \phi)} \Delta\phi + \text{c.c.} \quad (4)$$

Si verifica che $\frac{dQ}{dt} = 0$ per ogni soluzione delle equazioni del moto.

1.1.3 Tensore Energia-Impulso

La simmetria più fondamentale è quella di traslazione spazio-temporale $x^\mu \rightarrow x^\mu + \epsilon^\mu$. Il teorema di Noether applicato a questa simmetria (questa volta *esterna*) genera il **tensore energia-impulso canonico**:

$$T^{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi - g^{\mu\nu} \mathcal{L}, \quad (5)$$

che soddisfa $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$. Le quattro cariche conservate associate sono il quadrimpulso del campo:

$$P^\nu = \int d^3\vec{x} T^{0\nu}. \quad (6)$$

In particolare, la componente $\mu = \nu = 0$ di (5) fornisce la **densità di energia**:

$$T^{00} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 \phi)} \dot{\phi} - \mathcal{L} = \pi \dot{\phi} - \mathcal{L} = \mathcal{H}, \quad (7)$$

dove $\pi \equiv \partial\mathcal{L}/\partial\dot{\phi}$ è il momento coniugato al campo. Dunque T^{00} coincide con la **densità hamiltoniana** $\mathcal{H}$, e l'hamiltoniana totale è

$$H = P^0 = \int d^3\vec{x} \, T^{00} = \int d^3\vec{x} \, \mathcal{H}. \quad (8)$$

1.2 Quantizzazione Canonica dei Campi

Per quantizzare un campo, si promuovono ϕ e il suo momento coniugato π ad operatori sullo spazio di Fock, imponendo le *relazioni di commutazione canoniche* a tempo uguale:

$$[\phi(\vec{x}, t), \pi(\vec{y}, t)] = i \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}), \quad [\phi, \phi] = [\pi, \pi] = 0, \quad (9)$$

(per fermioni si usano anticommutatori $\{\cdot, \cdot\}$). In ciascun caso si espande il campo in modi normali, identificando gli operatori di creazione $a^\dagger$ e distruzione a per ogni modo $\vec{p}$.

1.2.1 Campo Scalare Reale ($\phi = \phi^\dagger$)

Lagrangiana.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi^2. \quad (10)$$

Espansione in modi.

$$\phi(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} \left[a_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + a_{\vec{p}}^\dagger e^{ip \cdot x} \right], \quad (11)$$

con $E_{\vec{p}} = \sqrt{\vec{p}^2 + m^2}$ e relazioni di commutazione

$$[a_{\vec{p}}, a_{\vec{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}), \quad [a_{\vec{p}}, a_{\vec{q}}] = 0. \quad (12)$$

Il campo reale ha una sola specie di particella: particella e antiparticella coincidono.

Hamiltoniana quantizzata (ordinamento normale).

$$H = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}}. \quad (13)$$

Il campo scalare reale non possiede simmetria $U(1)$ globale continua, dunque non esiste una carica di Noether conservata di tipo Q .

1.2.2 Campo Scalare Complesso ($\phi \neq \phi^\dagger$)

Lagrangiana.

$$\mathcal{L} = (\partial_\mu \phi^*)(\partial^\mu \phi) - m^2 \phi^* \phi. \quad (14)$$

Invariante sotto $\phi \rightarrow e^{i\alpha} \phi$, $\phi^* \rightarrow e^{-i\alpha} \phi^*$.

Espansione in modi. Il campo complesso contiene due specie indipendenti (a per la particella, b per l'antiparticella):

$$\phi(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} \left[a_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + b_{\vec{p}}^\dagger e^{ip \cdot x} \right], \quad (15)$$

$$\phi^\dagger(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} \left[b_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + a_{\vec{p}}^\dagger e^{ip \cdot x} \right], \quad (16)$$

con $[a_{\vec{p}}, a_{\vec{q}}^\dagger] = [b_{\vec{p}}, b_{\vec{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q})$, tutti gli altri commutatori nulli.

Hamiltoniana quantizzata.

$$H = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \left(a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} + b_{\vec{p}}^\dagger b_{\vec{p}} \right). \quad (17)$$

Carica $U(1)$ quantizzata. La corrente di Noether (2) per la simmetria $U(1)$ dà $j^\mu = i(\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*)$. La carica conservata quantizzata è:

$$Q = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \left(a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} - b_{\vec{p}}^\dagger b_{\vec{p}} \right). \quad (18)$$

1.2.3 Campo di Dirac (ψ)

Lagrangiana.

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} (i\not{\partial} - m) \psi, \quad \bar{\psi} \equiv \psi^\dagger \gamma^0. \quad (19)$$

Invariante sotto $\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi$, $\bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi}e^{-i\alpha}$.

Espansione in modi. Il campo di Dirac ha 4 componenti spinoriali; si espande su spinori u^s (particella, $s = 1, 2$) e v^s (antiparticella):

$$\psi(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} \sum_{s=1}^2 \left[b_{\vec{p}}^s u^s(\vec{p}) e^{-ip \cdot x} + d_{\vec{p}}^{s\dagger} v^s(\vec{p}) e^{+ip \cdot x} \right], \quad (20)$$

$$\bar{\psi}(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} \sum_{s=1}^2 \left[b_{\vec{p}}^{s\dagger} \bar{u}^s(\vec{p}) e^{+ip \cdot x} + d_{\vec{p}}^s \bar{v}^s(\vec{p}) e^{-ip \cdot x} \right]. \quad (21)$$

Per la statistica di Fermi-Dirac si impongono *anticommutatori*:

$$\{b_{\vec{p}}^r, b_{\vec{q}}^{s\dagger}\} = \{d_{\vec{p}}^r, d_{\vec{q}}^{s\dagger}\} = (2\pi)^3 \delta^{rs} \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}), \quad (22)$$

tutti gli altri anticommutatori nulli.

Hamiltoniana quantizzata.

$$H = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \sum_{s=1}^2 \left(b_{\vec{p}}^{s\dagger} b_{\vec{p}}^s + d_{\vec{p}}^{s\dagger} d_{\vec{p}}^s \right). \quad (23)$$

(L'energia positiva per entrambe le specie è garantita dall'anticommutazione, che evita il mare di Dirac.)

Carica $U(1)$ quantizzata. La corrente conservata è $j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$. La carica:

$$Q = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \sum_{s=1}^2 \left(b_{\vec{p}}^{s\dagger} b_{\vec{p}}^s - d_{\vec{p}}^{s\dagger} d_{\vec{p}}^s \right). \quad (24)$$

Q è il numero di fermioni meno antifermioni (carica elettrica, numero barionico o leptonico a seconda del contesto).

Simmetria Chirale Quando $m = 0$, (o altri accoppiamenti "massivi" come $g\psi\bar{\psi}$ con $[g] = M^0$, $g = 0$) la lagrangiana di Dirac

$$\mathcal{L}|_{m=0} = \bar{\psi} i \not{\partial} \psi \quad (25)$$

acquista una simmetria *aggiuntiva* rispetto alla $U(1)$ vettoriale: la **simmetria chirale** $U(1)_A$.

Decomposizione chirale. Si definiscono le componenti di chiralità destra e sinistra tramite i proiettori chirali:

$$\psi_R = P_R \psi = \frac{1 + \gamma^5}{2} \psi, \quad \psi_L = P_L \psi = \frac{1 - \gamma^5}{2} \psi, \quad \psi = \psi_R + \psi_L. \quad (26)$$

Per $m = 0$, la lagrangiana si *fattorizza* completamente nelle due chiralità, che non si mischiano:

$$\mathcal{L}|_{m=0} = \bar{\psi}_L i \not{\partial} \psi_L + \bar{\psi}_R i \not{\partial} \psi_R. \quad (27)$$

Questo è possibile perché $\bar{\psi}_R \not{\partial} \psi_L = 0$, come si verifica usando $\gamma^\mu \gamma^5 = -\gamma^5 \gamma^\mu$:

$$\bar{\psi}_R \not{\partial} \psi_L = \psi^\dagger P_R^\dagger \gamma^0 \not{\partial} P_L \psi = \psi^\dagger P_L \gamma^0 \not{\partial} P_L \psi = \bar{\psi} P_R \not{\partial} P_L \psi = 0,$$

poiché $\not{\partial}$ anticommuta con γ^5 , quindi $\not{\partial} P_L = P_R \not{\partial}$, e $P_R P_L = 0$.

Il termine di massa $m\bar{\psi}\psi$, invece, *mescola* le chiralità:

$$m\bar{\psi}\psi = m(\bar{\psi}_L \psi_R + \bar{\psi}_R \psi_L), \quad (28)$$

ed è pertanto **non invariante** sotto la simmetria chirale.

Trasformazione chirale $U(1)_A$. Per $m = 0$, la lagrangiana è invariante sotto la trasformazione assiale globale:

$$\psi \rightarrow e^{i\beta\gamma^5} \psi, \quad \bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi} e^{i\beta\gamma^5}, \quad (29)$$

dove β è un parametro reale costante. Equivalentemente, sulle componenti chirali:

$$\psi_R \rightarrow e^{+i\beta} \psi_R, \quad \psi_L \rightarrow e^{-i\beta} \psi_L. \quad (30)$$

La simmetria totale per $m = 0$ è quindi $U(1)_V \times U(1)_A$, dove:

- $U(1)_V$: $\psi \rightarrow e^{i\alpha} \psi$ (stessa fase per ψ_R e ψ_L) — presente per qualsiasi m ;
- $U(1)_A$: $\psi \rightarrow e^{i\beta\gamma^5} \psi$ (fasi opposte su ψ_R e ψ_L) — rotta per $m \neq 0$.

Corrente e carica assiale di Noether. Applicando il teorema di Noether alla simmetria $U(1)_A$ con $\delta\psi = i\gamma^5\psi$:

$$j_A^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} i\gamma^5 \psi = \bar{\psi} \gamma^\mu \gamma^5 \psi. \quad (31)$$

Per $m = 0$ questa corrente è conservata:

$$\begin{aligned} \partial_\mu j_A^\mu &= \partial_\mu (\bar{\psi} \gamma^\mu \gamma^5 \psi) = \underbrace{(\partial_\mu \bar{\psi}) \gamma^\mu \gamma^5 \psi + \bar{\psi} \gamma^\mu \gamma^5 (\partial_\mu \psi)}_{= 2im \bar{\psi} \gamma^5 \psi} = 2im \bar{\psi} \gamma^5 \psi. \end{aligned} \quad (32)$$

Dunque:

$$\boxed{\partial_\mu j_A^\mu = 2im \bar{\psi} \gamma^5 \psi \xrightarrow{m=0} 0.} \quad (33)$$

La carica assiale conservata (per $m = 0$) è:

$$Q_A = \int d^3\vec{x} \ j_A^0 = \int d^3\vec{x} \ \psi^\dagger \gamma^5 \psi = Q_R - Q_L, \quad (34)$$

dove $Q_R = \int_{\vec{p}} \sum_s (b_R^{s\dagger} b_R^s - d_R^{s\dagger} d_R^s)$ e analogamente per Q_L . La carica assiale misura lo *sbilanciamento* tra fermioni destrorsi e sinistrorsi.

1.2.4 Campo Elettromagnetico (A^μ)

Lagrangiana.

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (35)$$

Quantizzazione e gradi di libertà fisici. La simmetria di gauge $A^\mu \rightarrow A^\mu + \partial^\mu \Lambda$ richiede una scelta di gauge. Nel **gauge di Coulomb** ($\nabla \cdot \vec{A} = 0$) o nel **gauge di Lorenz** ($\partial_\mu A^\mu = 0$), i gradi di libertà fisici sono i due stati di polarizzazione trasversali $\epsilon_\lambda^\mu(\vec{p})$, con $\lambda = 1, 2$.

Espansione in modi (gauge di Lorenz, metodo di Gupta-Bleuler).

$$A^\mu(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} \sum_{\lambda=0}^3 \left[\epsilon_\lambda^\mu(\vec{p}) a_{\vec{p}}^\lambda e^{-ip \cdot x} + \epsilon_\lambda^{\mu*}(\vec{p}) a_{\vec{p}}^{\lambda\dagger} e^{+ip \cdot x} \right], \quad (36)$$

con $E_{\vec{p}} = |\vec{p}|$ (fotone di massa nulla) e commutatori

$$[a_{\vec{p}}^\lambda, a_{\vec{q}}^{\lambda'\dagger}] = -g^{\lambda\lambda'} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}). \quad (37)$$

Hamiltoniana quantizzata (stati fisici trasversali). Limitandosi ai gradi di libertà fisici ($\lambda = 1, 2$):

$$H = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} |\vec{p}| \sum_{\lambda=1}^2 a_{\vec{p}}^{\lambda\dagger} a_{\vec{p}}^\lambda. \quad (38)$$

Carica $U(1)$. Il campo elettromagnetico libero è neutro: non esiste una carica di Noether globale associata al campo A^μ stesso (la carica $U(1)$ compare solo nell'accoppiamento con correnti di materia, $j^\mu A_\mu$).

1.3 Esempio di Calcolo: Simmetria Globale $U(1)$ e Cariche Conservate

Applichiamo ora il formalismo appena sviluppato a due casi concreti, fondamentali per l'elettrodinamica quantistica: il campo scalare complesso e il campo fermionico di Dirac. In entrambi i casi la simmetria è la rotazione di fase globale $U(1)$, e vedremo come la carica di Noether (4), una volta quantizzata, diventi l'operatore numero (particelle meno antiparticelle) pesato per la carica q .

1.3.1 Campo scalare complesso

Consideriamo la lagrangiana di Klein-Gordon complessa

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - m^2 \phi^* \phi, \quad (39)$$

invariante sotto la trasformazione globale

$$\phi(x) \longrightarrow e^{iq\alpha} \phi(x), \quad \phi^*(x) \longrightarrow e^{-iq\alpha} \phi^*(x), \quad (40)$$

con α parametro reale e q la carica del campo. Nella forma infinitesima (1), ponendo $\epsilon = \alpha$,

$$\delta\phi = iq\epsilon\phi \implies \Delta\phi = q\phi, \quad \delta\phi^* = -iq\epsilon\phi^* \implies \Delta\phi^* = -q\phi^*. \quad (41)$$

Le derivate della lagrangiana rispetto ai gradienti dei campi sono

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} = \partial^\mu \phi^*, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^*)} = \partial^\mu \phi. \quad (42)$$

Sostituendo in (2), e ricordando che per un campo complesso il generatore va completato con il fattore i che rende la corrente hermitiana (la corrente ottenuta senza tale fattore sarebbe puramente immaginaria, essendo la differenza di una quantità complessa e del suo coniugato), si ottiene la corrente $U(1)$ conservata

$$\boxed{j^\mu = iq(\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*)}. \quad (43)$$

È immediato verificare, usando l'equazione di Klein-Gordon $(\square + m^2)\phi = 0$ e la sua coniugata, che $\partial_\mu j^\mu = 0$.

La carica associata, per (4), è

$$Q = iq \int d^3\vec{x} (\phi^* \dot{\phi} - \dot{\phi} \phi^*). \quad (44)$$

Quantizzazione: carica come operatore numero. Espandendo il campo in modi normali,

$$\phi(x) = \int \widetilde{d\vec{p}} \left(a_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + b_{\vec{p}}^\dagger e^{ip \cdot x} \right), \quad \widetilde{d\vec{p}} \equiv \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3 2E_{\vec{p}}}, \quad (45)$$

con relazioni di commutazione canoniche $[a_{\vec{p}}, a_{\vec{p}'}^\dagger] = (2\pi)^3 2E_{\vec{p}} \delta^3(\vec{p} - \vec{p}')$ (analogamente per $b, b^\dagger$), e sostituendo in (44), dopo aver applicato l'ordinamento normale (che sottrae la costante infinita di punto zero) si trova

$$\boxed{Q = q \int \widetilde{d\vec{p}} \left(a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} - b_{\vec{p}}^\dagger b_{\vec{p}} \right) = q(N_a - N_b)}. \quad (46)$$

L'operatore $a_{\vec{p}}^\dagger$ crea una particella di carica $+q$, mentre $b_{\vec{p}}^\dagger$ crea un'antiparticella di carica $-q$: Q misura esattamente la carica netta dello stato.

1.3.2 Campo fermionico di Dirac

Consideriamo ora

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi, \quad (47)$$

invariante sotto

$$\psi(x) \longrightarrow e^{iq\alpha} \psi(x), \quad \bar{\psi}(x) \longrightarrow e^{-iq\alpha} \bar{\psi}(x). \quad (48)$$

Come sopra, $\delta\psi = iq\epsilon\psi \Rightarrow \Delta\psi = q\psi$. Poiché in questa forma della lagrangiana $\bar{\psi}$ non compare derivato, l'unico contributo a (2) viene da

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} = i\bar{\psi}\gamma^\mu, \quad (49)$$

e in questo caso il fattore i necessario per l'hermiticità è già fornito dall'operatore di Dirac stesso, senza bisogno di aggiustamenti ulteriori. Si ottiene direttamente la ben nota corrente vettoriale

$$\boxed{j^\mu = q \bar{\psi} \gamma^\mu \psi}, \quad (50)$$

conservata per le equazioni del moto di Dirac. La carica (4) corrispondente è

$$Q = q \int d^3\vec{x} \psi^\dagger \psi. \quad (51)$$

Quantizzazione: numero di particelle meno antiparticelle. Espandendo

$$\psi(x) = \sum_{s=1,2} \int \widetilde{d}p \left(a_{\vec{p}}^s u^s(p) e^{-ip \cdot x} + b_{\vec{p}}^{s\dagger} v^s(p) e^{ip \cdot x} \right), \quad (52)$$

con anticommutatori canonici $\{a_{\vec{p}}^r, a_{\vec{p}'}^{s\dagger}\} = (2\pi)^3 2E_{\vec{p}} \delta^{rs} \delta^3(\vec{p} - \vec{p}')$ (idem per $b, b^\dagger$), e usando le relazioni di ortonormalità degli spinori u^s, v^s , dopo ordinamento normale — che per i fermioni introduce un segno relativo dovuto alle regole di anticommutazione — si trova

$$\boxed{Q = q \sum_s \int \widetilde{d}p \left(a_{\vec{p}}^{s\dagger} a_{\vec{p}}^s - b_{\vec{p}}^{s\dagger} b_{\vec{p}}^s \right) = q (N_{\text{particella}} - N_{\text{antiparticella}})}. \quad (53)$$

Il risultato è formalmente identico al caso scalare (46): fermione e antifermione (es. elettrone e positrone) portano cariche opposte $\pm q$, in accordo con la coniugazione di carica.

1.4 Esempio di Calcolo: Il Doppietto di Dirac e la Decomposizione

$$U(2) = U(1) \times SU(2)$$

Identifichiamo il gruppo di simmetria *completo* della lagrangiana di un doppietto fermionico degenere in massa, e mostriamo come esso si decomponga naturalmente.

1.4.1 Il gruppo di simmetria completo

Sia

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{L} = \bar{\Psi} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \Psi, \quad m_1 = m_2 = m, \quad (54)$$

dove U agisce come matrice costante 2×2 nello spazio di flavor, lasciando inalterati gli indici spinoriali. Sotto

$$\Psi \longrightarrow U\Psi, \quad \bar{\Psi} \longrightarrow \bar{\Psi} U^\dagger, \quad (55)$$

il termine cinetico $\bar{\Psi} i\gamma^\mu \partial_\mu \Psi \rightarrow \bar{\Psi} U^\dagger U i\gamma^\mu \partial_\mu \Psi$ e quello di massa $\bar{\Psi} m \Psi \rightarrow \bar{\Psi} U^\dagger U m \Psi$ sono entrambi invarianti se e solo se

$$\boxed{U^\dagger U = \mathbb{1} \iff U \in U(2).} \quad (56)$$

Il gruppo di simmetria interna della lagrangiana è dunque $U(2)$.

1.4.2 Decomposizione dei generatori

L'algebra di Lie $\mathfrak{u}(2)$ (le matrici hermitiane 2×2 , generatori di $U(2)$ tramite $U = e^{iH}$) si decompone nella parte proporzionale all'identità e nella parte a traccia nulla:

$$\mathfrak{u}(2) = \mathfrak{u}(1) \oplus \mathfrak{su}(2), \quad H = \alpha \mathbb{1} + \beta^a \frac{\tau^a}{2}, \quad a = 1, 2, 3, \quad (57)$$

dove $\mathbb{1}$ genera la fase globale comune (parte $U(1)$) e le tre matrici di Pauli $\tau^a/2$, a traccia nulla, generano le rotazioni interne tra ψ_1 e ψ_2 (parte $SU(2)$). Si conta correttamente $\dim U(2) = 4 = 1+3$. Vicino all'identità, ogni trasformazione (55) si scrive quindi

$$U = \exp(i\alpha \mathbb{1}) \exp\left(i\beta^a \frac{\tau^a}{2}\right). \quad (58)$$

Nota: a livello di gruppo (non di algebra), $U(2)$ non è esattamente il prodotto diretto $U(1) \times SU(2)$, ma il quoziente $U(2) \cong (U(1) \times SU(2))/\mathbb{Z}_2$.

1.4.3 Correnti e cariche di Noether associate

Applicando la trasformazione infinitesima (1) a ciascuno dei due pezzi in (58) separatamente, e usando la formula generale (2), si ottengono due famiglie di correnti conservate:

- (i) Dal generatore $\mathbb{1}$ ($\Delta\Psi = \Psi$), la corrente $U(1)$ **totale**, somma delle correnti individuali di ψ_1 e ψ_2 già viste in (50):

$$\boxed{J^\mu = \bar{\Psi} \gamma^\mu \Psi = \bar{\psi}_1 \gamma^\mu \psi_1 + \bar{\psi}_2 \gamma^\mu \psi_2}, \quad Q = \int d^3\vec{x} \Psi^\dagger \Psi = \int d^3\vec{x} (\psi_1^\dagger \psi_1 + \psi_2^\dagger \psi_2), \quad (59)$$

che misura la carica totale (es. numero barionico o leptonico) del doppietto.

(ii) Dai tre generatori $\tau^a/2$ ($\Delta\Psi_{(a)} = \frac{\tau^a}{2}\Psi$), le tre correnti di isospin

$$\boxed{J^{a\mu} = \bar{\Psi}\gamma^\mu\frac{\tau^a}{2}\Psi}, \quad Q^a = \int d^3\vec{x} \Psi^\dagger\frac{\tau^a}{2}\Psi, \quad a = 1, 2, 3, \quad (60)$$

Le quattro cariche $\{Q, Q^1, Q^2, Q^3\}$ sono tutte separatamente conservate, perché il termine di massa $\bar{\Psi}m\Psi$ è proporzionale all'identità nello spazio di flavor e commuta con ogni generatore di $U(2)$. Esse chiudono l'algebra

$$[Q, Q^a] = 0, \quad [Q^a, Q^b] = i\varepsilon^{abc} Q^c, \quad (61)$$

cioè Q è un *operatore di Casimir* rispetto alla parte $SU(2)$ (commuta con tutti i Q^a), mentre i Q^a soddisfano la consueta algebra di isospin.

1.5 Esempio di Calcolo: Simmetria Chirale $U(1)_L \times U(1)_R$

Vediamo il caso più semplice di simmetria chirale: un *singolo* campo di Dirac (non un doppietto) nel limite di massa nulla.

1.5.1 Decomposizione chirale della lagrangiana libera

Nel limite $m \rightarrow 0$, la lagrangiana di Dirac libera per un singolo campo,

$$\mathcal{L}_{m=0} = \bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu \psi, \quad (62)$$

si separa esattamente, tramite i proiettori chirali $P_{L,R} = (1 \mp \gamma^5)/2$ e $\psi_{L,R} \equiv P_{L,R} \psi$, in due pezzi indipendenti (i termini incrociati $\bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_R$ si annullano per ortogonalità dei proiettori, $P_L P_R = 0$):

$$\mathcal{L}_{m=0} = \bar{\psi}_L i \gamma^\mu \partial_\mu \psi_L + \bar{\psi}_R i \gamma^\mu \partial_\mu \psi_R. \quad (63)$$

Le equazioni del moto per ψ_L e ψ_R sono quindi **disaccoppiate**, $i \gamma^\mu \partial_\mu \psi_L = 0$ e $i \gamma^\mu \partial_\mu \psi_R = 0$ separatamente.

1.5.2 Le due simmetrie $U(1)$ indipendenti

Poiché (63) non mescola ψ_L e ψ_R , la lagrangiana è invariante sotto due rotazioni di fase **indipendenti**:

$$\psi_L \longrightarrow e^{i\alpha_L} \psi_L, \quad \psi_R \longrightarrow e^{i\alpha_R} \psi_R, \quad (64)$$

cioè il gruppo di simmetria è $U(1)_L \times U(1)_R$, con due generatori indipendenti. Applicando (1) e (2) separatamente ai due settori ($\Delta\psi_L = \psi_L$, $\Delta\psi_R = 0$ per la trasformazione $U(1)_L$, e viceversa), si ottengono due correnti **indipendentemente conservate**:

$$\boxed{J_L^\mu = \bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L, \quad J_R^\mu = \bar{\psi}_R \gamma^\mu \psi_R,} \quad \partial_\mu J_L^\mu = \partial_\mu J_R^\mu = 0, \quad (65)$$

con cariche associate secondo (4)

$$Q_L = \int d^3\vec{x} \psi_L^\dagger \psi_L, \quad Q_R = \int d^3\vec{x} \psi_R^\dagger \psi_R, \quad (66)$$

che contano rispettivamente il numero di fermioni left-handed e right-handed.

1.5.3 Ricombinazione: correnti vettoriale e assiale

E' naturale ricombinare J_L^μ e J_R^μ nella corrente **vettoriale** V^μ e **assiale** A^μ :

$$\boxed{V^\mu = J_R^\mu + J_L^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi, \quad A^\mu = J_R^\mu - J_L^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \gamma^5 \psi,} \quad (67)$$

con cariche corrispondenti

$$Q_V = Q_L + Q_R = \int d^3\vec{x} \psi^\dagger \psi, \quad Q_A = Q_R - Q_L = \int d^3\vec{x} \psi^\dagger \gamma^5 \psi. \quad (68)$$

Q_V è la carica $U(1)$ "ordinaria" già incontrata in (51) (numero fermionico totale), mentre Q_A misura lo sbilanciamento chirale dello stato.

Algebra Poiché $U(1)_L \times U(1)_R$ è **abeliano**, tutte le cariche commutano banalmente tra loro:

$$\boxed{[Q_V, Q_A] = 0, \quad [Q_L, Q_R] = 0.} \quad (69)$$

Non ci sono costanti di struttura: Q_V e Q_A sono simultaneamente diagonalizzabili, e i loro autovalori (numero fermionico ed elicità netta) sono buoni numeri quantici indipendenti per gli stati liberi.

1.5.4 Rottura esplicita del termine di massa

Riaccendendo la massa, il termine $-m\bar{\psi}\psi = -m(\bar{\psi}_L\psi_R + \bar{\psi}_R\psi_L)$ mescola ψ_L e ψ_R : la simmetria si riduce dal gruppo completo $U(1)_L \times U(1)_R$ alla sola diagonale $U(1)_V$ (che resta *sempre* esatta, essendo legata alla conservazione del numero fermionico, valida anche $m \neq 0$), mentre A^μ non è più conservata:

$$\partial_\mu A^\mu = 2im\bar{\psi}\gamma^5\psi \neq 0, \quad (70)$$

in perfetta analogia con quanto trovato per la corrente assiale di isospin nel caso $SU(2)$.

1.6 Esempio di Calcolo: Simmetria Chirale $U(2)_L \times U(2)_R$ per un Doppietto senza Massa

Concludiamo unificando i due esempi precedenti: consideriamo il doppietto di Dirac $\Psi = (\psi_1, \psi_2)^T$ nel limite di massa nulla.

1.6.1 Decomposizione chirale del doppietto

Per $m = 0$, la lagrangiana (56)

$$\mathcal{L}_{m=0} = \bar{\Psi} i\gamma^\mu \partial_\mu \Psi \quad (71)$$

si separa, tramite $\Psi_{L,R} = P_{L,R}\Psi$ con $P_{L,R} = (1 \mp \gamma^5)/2$ agenti sugli indici spinoriali (indipendenti dall'indice di doppietto), in due settori disaccoppiati:

$$\mathcal{L}_{m=0} = \bar{\Psi}_L i\gamma^\mu \partial_\mu \Psi_L + \bar{\Psi}_R i\gamma^\mu \partial_\mu \Psi_R, \quad (72)$$

in perfetta analogia con (63), ma ora Ψ_L e Ψ_R sono essi stessi doppietti a due componenti di isospin.

1.6.2 Il gruppo di simmetria completo $U(2)_L \times U(2)_R$

Poiché (72) non mescola Ψ_L e Ψ_R , ciascun settore ammette *separatamente* l'intera simmetria $U(2)$ discussa in (56):

$$\Psi_L \longrightarrow U_L \Psi_L, \quad \Psi_R \longrightarrow U_R \Psi_R, \quad U_L, U_R \in U(2) \text{ indipendenti.} \quad (73)$$

Il gruppo di simmetria globale è dunque

$$\boxed{G = U(2)_L \times U(2)_R}, \quad \dim G = 4 + 4 = 8, \quad (74)$$

e, applicando a ciascun fattore la decomposizione (57),

$$\boxed{U(2)_L \times U(2)_R \longrightarrow U(1)_L \times SU(2)_L \times U(1)_R \times SU(2)_R}, \quad (75)$$

con

$$U_{L,R} = \exp(i\alpha_{L,R}) \exp\left(i\beta_{L,R}^a \frac{\tau^a}{2}\right), \quad a = 1, 2, 3. \quad (76)$$

Otto generatori indipendenti, quindi, ciascuno con la sua corrente conservata.

1.6.3 Le otto correnti di Noether

Applicando (2) a ciascun generatore in ciascun settore chirale, si ottengono due correnti $U(1)$ e due triplette $SU(2)$:

$$\boxed{\begin{aligned} J_L^\mu &= \bar{\Psi}_L \gamma^\mu \Psi_L, & J_R^\mu &= \bar{\Psi}_R \gamma^\mu \Psi_R, \\ J_L^{a\mu} &= \bar{\Psi}_L \gamma^\mu \frac{\tau^a}{2} \Psi_L, & J_R^{a\mu} &= \bar{\Psi}_R \gamma^\mu \frac{\tau^a}{2} \Psi_R, \end{aligned}} \quad (77)$$

tutte separatamente conservate a $m = 0$, per lo stesso motivo di disaccoppiamento visto in (65). Le cariche corrispondenti, secondo (4), contano numero fermionico ed isospin *separatamente* per le componenti left e right.

1.6.4 Ricombinazione vettoriale/assiale: singoletto e tripletto

Come nei due esempi precedenti, conviene ricombinare L e R nelle correnti vettoriale e assiale. Qui si ottengono **quattro** correnti fisicamente distinte: un **singoletto** $U(1)$ (analogo a (67)) e un **tripletto** $SU(2)$

$$\boxed{\begin{aligned} V^\mu &= J_L^\mu + J_R^\mu = \bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi, & A^\mu &= J_R^\mu - J_L^\mu = \bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma^5\Psi, \\ V^{a\mu} &= J_L^{a\mu} + J_R^{a\mu} = \bar{\Psi}\gamma^\mu\frac{\tau^a}{2}\Psi, & A^{a\mu} &= J_R^{a\mu} - J_L^{a\mu} = \bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma^5\frac{\tau^a}{2}\Psi. \end{aligned}} \quad (78)$$

Le rispettive cariche sono

$$Q = \int d^3\vec{x} \Psi^\dagger\Psi, \quad Q_5 = \int d^3\vec{x} \Psi^\dagger\gamma^5\Psi, \quad Q^a = \int d^3\vec{x} \Psi^\dagger\frac{\tau^a}{2}\Psi, \quad Q_5^a = \int d^3\vec{x} \Psi^\dagger\gamma^5\frac{\tau^a}{2}\Psi. \quad (79)$$

1.6.5 Algebra completa

Poiché i generatori di $U(2)_L$ e $U(2)_R$ agiscono su settori chirali disgiunti, commutano identicamente tra loro:

$$[Q_L, Q_R] = [Q_L, Q_R^a] = [Q_L^a, Q_R^b] = 0, \quad (80)$$

mentre entro ciascun settore vale l'algebra $U(2)$ di (61):

$$[Q_L, Q_L^a] = 0, \quad [Q_L^a, Q_L^b] = i\varepsilon^{abc}Q_L^c, \quad (\text{idem per } R). \quad (81)$$

Ricombinando come in (79), l'algebra $\mathfrak{u}(2)_L \oplus \mathfrak{u}(2)_R$ si riscrive nella base vettoriale/assiale come:

$$\boxed{\begin{aligned} [Q, Q_5] &= [Q, Q^a] = [Q, Q_5^a] = [Q_5, Q^a] = [Q_5, Q_5^a] = 0, \\ [Q^a, Q^b] &= i\varepsilon^{abc}Q^c, \quad [Q^a, Q_5^b] = i\varepsilon^{abc}Q_5^c, \quad [Q_5^a, Q_5^b] = i\varepsilon^{abc}Q^c. \end{aligned}} \quad (82)$$

La simmetria completa si fattorizza quindi come

$$U(2)_L \times U(2)_R \cong [U(1)_V \times U(1)_A] \times [SU(2)_L \times SU(2)_R]. \quad (83)$$

2 Regole di Feynman tramite LSZ e Teorema di Wick

Le regole di Feynman non sono un postulato ad hoc della teoria quantistica dei campi, bensì il risultato sistematico di un formalismo rigoroso che collega le ampiezze di scattering osservabili alle funzioni di correlazione a N punti (funzioni di Green) dei campi interagenti. Il ponte matematico tra questi due mondi è fornito dalla **formula di riduzione LSZ** (Lehmann-Symanzik-Zimmermann) e dal **teorema di Wick**.

2.1 Formula di Riduzione LSZ

Consideriamo un processo di scattering con n particelle nello stato iniziale con 4-momenti $k_1, k_2, \dots, k_n$ e m particelle nello stato finale con 4-momenti $p_1, p_2, \dots, p_m$.

L'ampiezza di transizione A per la parte connessa della matrice S ($S = 1 + iT$) è data dalla formula di riduzione LSZ:

$$\begin{aligned}
 A &= \langle p_1, \dots, p_m | S - 1 | k_1, \dots, k_n \rangle \\
 &= \left(\prod_{i=1}^n \frac{k_i^2 - m_i^2}{i\sqrt{Z}} \right) \left(\prod_{j=1}^m \frac{p_j^2 - m_j^2}{i\sqrt{Z}} \right) \int \left(\prod_{i=1}^n d^4 x_i e^{-ik_i \cdot x_i} \right) \left(\prod_{j=1}^m d^4 y_j e^{+ip_j \cdot y_j} \right) \\
 &\quad \times \frac{\langle 0 | T [\phi(x_1) \dots \phi(x_n) \phi(y_1) \dots \phi(y_m) \exp(-i \int d^4 z H_{\text{int}}(z))] | 0 \rangle}{\langle 0 | T [\exp(-i \int d^4 z H_{\text{int}}(z))] | 0 \rangle}
 \end{aligned} \tag{84}$$

Spiegazione dei singoli termini della formula:

- **Momenti esterni** ($k_1, \dots, k_n$ e $p_1, \dots, p_m$): 4-momenti sulle retta di massa ($k_i^2 = m_i^2$, $p_j^2 = m_j^2$) rispettivamente delle particelle entranti (stato *in*) e uscenti (stato *out*).
- **Fattori di amputazione** ($\frac{k_i^2 - m_i^2}{i}$ e $\frac{p_j^2 - m_j^2}{i}$): Corrispondono agli inversi dei propagatori liberi nello spazio dei momenti, $D_F(k)^{-1} = \frac{k^2 - m^2 + i\epsilon}{i}$. La loro presenza ha l'effetto fondamentale di cancellare (amputare) i poli associati alle linee esterne della funzione di Green.
- **Costante Z** : Costante di rinormalizzazione della funzione d'onda (a livello alberale si pone $Z = 1$). Misura la sovrapposizione tra lo stato a una particella interagente e lo stato libero.
- **Fattori di trasformata di Fourier** ($\int d^4 x_i e^{-ik_i \cdot x_i}$ e $\int d^4 y_j e^{+ip_j \cdot y_j}$): Proiettano la funzione di correlazione dallo spazio delle posizioni allo spazio dei momenti.
- **Ordinamento temporale $T[\dots]$** : Dispone i campi con tempi decrescenti da sinistra a destra:

$$T[\phi(x)\phi(y)] = \theta(x^0 - y^0)\phi(x)\phi(y) \pm \theta(y^0 - x^0)\phi(y)\phi(x) \tag{85}$$

(con segno negativo nel caso di campi fermionici).

- **Hamiltoniana d'interazione $H_{\text{int}}(z)$** : Densità espressa nella rappresentazione di interazione (dove $H_{\text{int}} = -\mathcal{L}_{\text{int}}$ se l'interazione non contiene derivate temporali).
- **Denominatore** $\langle 0 | T [e^{-i \int H_{\text{int}} d^4 z}] | 0 \rangle$: Fattore di normalizzazione fornito dal teorema di Gell-Mann e Low. Il suo ruolo diagrammatico è quello di eliminare tutti i diagrammi disconnessi privi di linee esterne (le bolle del vuoto).

2.2 Espansione Perturbativa e Teorema di Wick

Per calcolare il valore di aspettazione sul vuoto al numeratore, espandiamo l'esponenziale dell'interazione in serie di Taylor (serie di Dyson):

$$\exp \left(-i \int d^4 z H_{\text{int}}(z) \right) = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{(-i)^N}{N!} \int d^4 z_1 \dots d^4 z_N T [H_{\text{int}}(z_1) \dots H_{\text{int}}(z_N)] \quad (86)$$

A questo punto ci troviamo a dover valutare valori di aspettazione del tipo:

$$\langle 0 | T [\phi(x_1) \dots \phi(y_m) H_{\text{int}}(z_1) \dots H_{\text{int}}(z_N)] | 0 \rangle \quad (87)$$

dove tutti i campi sono espressi come campi liberi (nella rappresentazione di interazione).

Per calcolare il prodotto cronologico di campi liberi si applica il **Teorema di Wick**:

Il prodotto ordinato temporalmente di un insieme di campi liberi è uguale al loro prodotto normale più la somma di tutti i possibili prodotti normali contenenti tutte le possibili contrazioni dei campi.

In formule:

$$T[\phi(x_1) \dots \phi(x_N)] = :\phi(x_1) \dots \phi(x_N): + \sum_{\text{contrazioni}} : \overbrace{\phi(x_i) \phi(x_j)} \dots : \quad (88)$$

dove una **contraction** (contrazione) tra due campi liberi equivale esattamente al propagatore di Feynman:

$$\overbrace{\phi(x) \phi(y)} \equiv \langle 0 | T[\phi(x) \phi(y)] | 0 \rangle = D_F(x - y) \quad (89)$$

Quando prendiamo il valore di aspettazione sul vuoto $\langle 0 | \dots | 0 \rangle$, **tutti i termini che contengono campi non contratti (ossia racchiusi nel prodotto normale) si annullano**, in quanto $:\mathcal{O}: | 0 \rangle = 0$.

Di conseguenza:

1. I vettori di stato $\langle 0 |$ e $| 0 \rangle$ e l'operatore di ordinamento temporale T scompaiono.
2. Sopravvivono **esclusivamente le contrazioni complete** (tutti i campi accoppiati a due a due).
3. Ogni contrazione produce un propagatore libero di Feynman $D_F(x_i - x_j)$.

2.3 Trasformata di Fourier e Amputazione

Sostituendo l'espressione del propagatore di Feynman nello spazio dei momenti:

$$D_F(x - y) = \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{i}{q^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-iq \cdot (x - y)} \quad (90)$$

ed eseguendo le integrazioni spaziali $\int d^4 x_i$ e $\int d^4 y_j$ richieste dalla formula LSZ, ciascuna linea esterna connessa a un vertice interno z genera un propagatore libero nello spazio dei momenti $\frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$.

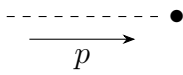
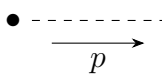
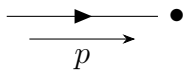
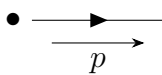
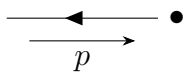
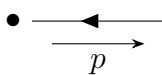
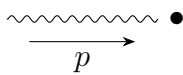
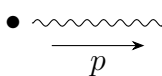
I fattori LSZ $\frac{p^2 - m^2}{i}$ moltiplicano esattamente questi propagatori esterni:

$$\left(\frac{p^2 - m^2}{i} \right) \cdot \left(\frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \right) = 1 \quad (91)$$

I propagatori delle linee esterne vengono quindi **amputati** (elisi). Rimangono unicamente le righe di propagatori interni e la struttura locale dei vertici d'interazione.

3 Gambe Esterne (Particelle Iniziali e Finali)

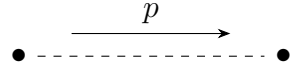
Le particelle libere che entrano o escono da un processo di scattering. Il vertice di interazione è indicato con $\bullet$.

Tipo	Stato	Diagramma	Regola
Scalare	IN		1
	OUT		1
Fermione	IN		$u^s(p)$
	OUT		$\bar{u}^s(p)$
Antifermione	IN		$\bar{v}^s(p)$
	OUT		$v^s(p)$
Vettore	IN		$\epsilon^\mu(p, \lambda)$
	OUT		$\epsilon^{*\mu}(p, \lambda)$

4 Propagatori (Linee Interne)

I propagatori descrivono la propagazione dei campi tra due vertici.

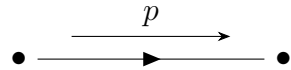
4.1 Propagatore Scalare



$$\boxed{\frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}} \quad (92)$$

4.2 Propagatore Fermionico

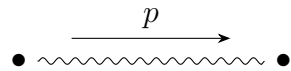
La freccia indica il flusso del numero fermionico.



$$\boxed{\frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon}} \quad (93)$$

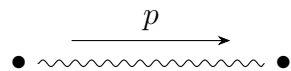
4.3 Propagatore Vettoriale (Fotone)

Gauge di Feynman ($\xi = 1$).



$$\boxed{\frac{-ig^{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon}} \quad (94)$$

4.4 Propagatore Vettoriale Massivo



$$\boxed{\frac{-i}{p^2 - M^2 + i\epsilon} \left(g^{\mu\nu} - \frac{p^\mu p^\nu}{M^2} \right)} \quad (95)$$

5 Vertici di Interazione

Ogni vertice è generato da un preciso termine della Lagrangiana di interazione $\mathcal{L}_{\text{int}}$.

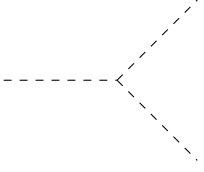
5.1 Auto-interazioni Scalari

Derivano dal potenziale di un campo scalare reale ϕ . Le costanti g_3 e g_4 indicano l'intensità dell'accoppiamento.

A1. Vertice Cubico

- **Lagrangiana:** $\mathcal{L}_{\text{int}} \supset -\frac{g_3}{3!} \phi^3$
- **Regola di Feynman:** $-ig_3$

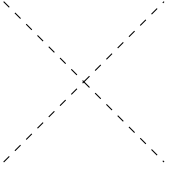
$$\text{Vertice } \phi^3 : \quad -ig_3 \quad (96)$$



A2. Vertice Quartico

- **Lagrangiana:** $\mathcal{L}_{\text{int}} \supset -\frac{g_4}{4!} \phi^4$
- **Regola di Feynman:** $-ig_4$

$$\text{Vertice } \phi^4 : \quad -ig_4 \quad (97)$$



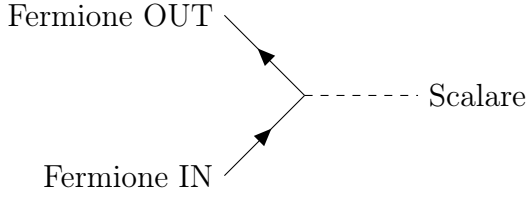
5.2 Interazione di Yukawa (Scalare-Fermione)

Accoppia la densità del campo fermionico ψ a un campo scalare ϕ .

B1. Vertice di Yukawa

- **Lagrangiana scalare:** $\mathcal{L}_{\text{int}} = -g_Y \bar{\psi}\psi\phi$
- **Regola di Feynman:** $-ig_Y$
- **Lagrangiana pseudoscalare:** $\mathcal{L}_{\text{int}} = -ig_P \bar{\psi}\gamma^5\psi\phi$
- **Regola di Feynman:** $g_P\gamma^5$

$$\text{Vertice di Yukawa (scalare):} \quad -ig_Y \quad (98)$$



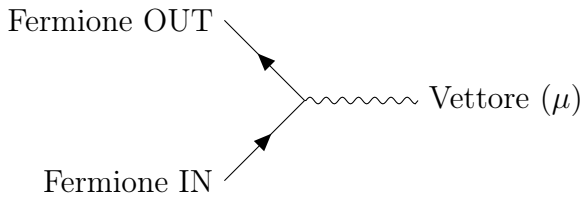
5.3 Interazione Vettore-Fermione (Gauge Abeliana)

Nasce dalla derivata covariante $D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu$ applicata al campo fermionico (come nella QED, ma con accoppiamento generico g).

C1. Vertice di Gauge Fermionico

- **Lagrangiana:** $\mathcal{L}_{\text{int}} = -g\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$
- **Regola di Feynman:** $-ig\gamma^\mu$

$$\text{Vertice gauge fermionico:} \quad -ig\gamma^\mu \quad (99)$$



5.4 Elettrodinamica Scalare (Scalar QED)

La Scalar QED descrive un campo scalare complesso carico ϕ accoppiato al campo elettromagnetico A_μ . La Lagrangiana di interazione si ottiene dalla derivata covariante $D_\mu\phi = (\partial_\mu - ieA_\mu)\phi$ ed è:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = ieA_\mu(\phi^\dagger\partial^\mu\phi - (\partial^\mu\phi^\dagger)\phi) + e^2A_\mu A^\mu\phi^\dagger\phi. \quad (100)$$

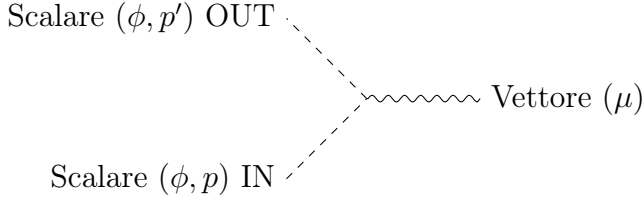
Essa genera **due** tipi di vertice distinti, che discendono rispettivamente dal termine lineare e dal termine quadratico in A_μ .

D1. Vertice a Tre Gambe $A_\mu\phi^\dagger\phi$

Proviene dal termine lineare in A_μ di (100). Porta due linee scalari e una linea vettoriale; la regola dipende dai quadrimpulsi p e p' dello scalare entrante e uscente:

- **Lagrangiana:** $\mathcal{L}_{\text{int}} \supset ieA_\mu(\phi^\dagger\partial^\mu\phi - (\partial^\mu\phi^\dagger)\phi)$
- **Regola di Feynman:** $ie(p + p')^\mu$ (somma dei quadrimpulsi dello scalare al vertice)

$$\text{Vertice } A\phi^\dagger\phi : \quad ie(p + p')^\mu \quad (101)$$

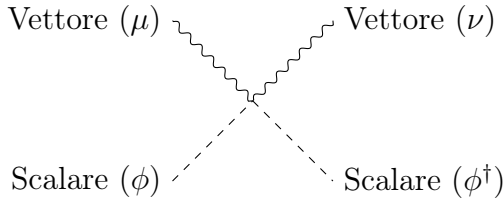


D2. Vertice Seagull a Quattro Gambe $A_\mu A^\mu \phi^\dagger \phi$

Proviene dal termine quadratico in A_μ di (100). È un vertice di *contatto* con due linee vettoriali e due scalari; la sua presenza è richiesta dalla gauge-invarianza per garantire l'unitarietà delle ampiezze.

- **Lagrangiana:** $\mathcal{L}_{\text{int}} \supset e^2 A_\mu A^\mu \phi^\dagger \phi$
- **Regola di Feynman:** $2ie^2 g^{\mu\nu}$

$$\text{Vertice seagull } AA\phi^\dagger\phi : \quad 2ie^2 g^{\mu\nu} \quad (102)$$



5.5 Vertice di Accoppiamento Non-Minimale $\phi F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$

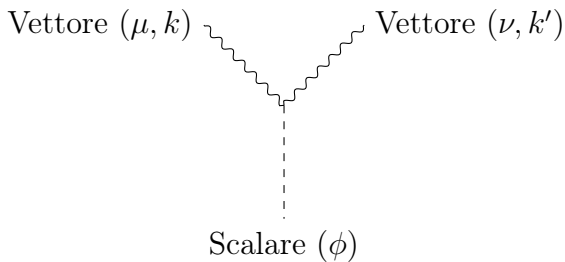
Proviene da un termine di accoppiamento non-minimale tra il campo scalare reale ϕ e il tensore del campo elettromagnetico:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} \supset \frac{g}{4} \phi F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \quad (103)$$

È un vertice a *tre gambe* con una linea scalare e due linee vettoriali. La struttura tensoriale dipende dai quadrimpulsi k e k' dei due fotoni.

- **Lagrangiana:** $\mathcal{L}_{\text{int}} \supset \frac{g}{4} \phi F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$
- **Regola di Feynman:** $ig(k^\mu k'^\nu - k \cdot k' g^{\mu\nu})$ con k, k' i quadrimpulsi dei due fotoni al vertice

$$\text{Vertice } \phi FF : \quad ig(k^\mu k'^\nu - k \cdot k' g^{\mu\nu}) \quad (104)$$



5.6 Interazioni di Contatto a Quattro Fermioni

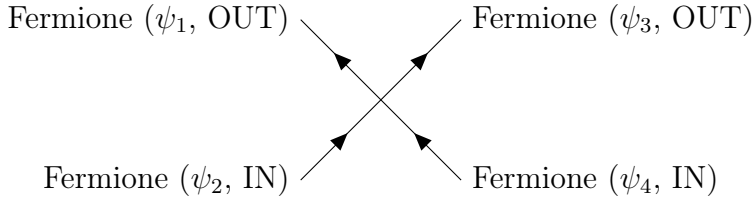
Proviene da un termine di accoppiamento di contatto vettoriale (corrente-corrente) a bassa energia, sul modello della formulazione originaria della teoria di Fermi:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} \supset G (\bar{\psi}_1 \gamma^\mu \psi_2) (\bar{\psi}_3 \gamma_\mu \psi_4) \quad (105)$$

È un vertice a *quattro gambe* interamente fermioniche, composto da due linee entranti e due uscenti. La struttura di Lorentz introduce le matrici di Dirac γ^μ che connettono le rispettive correnti spinoriali.

- **Lagrangiana:** $\mathcal{L}_{\text{int}} \supset G (\bar{\psi}_1 \gamma^\mu \psi_2) (\bar{\psi}_3 \gamma_\mu \psi_4)$
- **Regola di Feynman:** $iG (\gamma^\mu)_{ab} (\gamma_\mu)_{cd}$ con a, b, c, d gli indici spinoriali delle linee fermioniche al vertice

$$\text{Vertice Fermi (Vettore)} : \quad iG \gamma^\mu \otimes \gamma_\mu \quad (106)$$



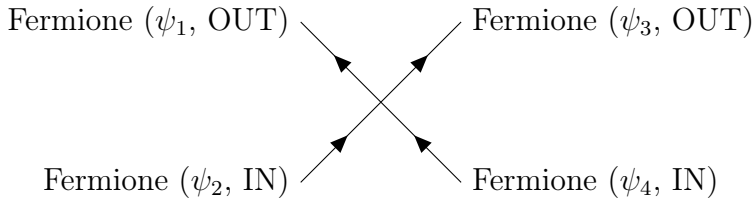
Proviene da un termine di accoppiamento di contatto puramente scalare tra quattro campi fermionici, privo di matrici di Dirac o strutture tensoriali nello spazio di Lorentz:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} \supset g (\bar{\psi}_1 \psi_2) (\bar{\psi}_3 \psi_4) \quad (107)$$

È un vertice a *quattro gambe* fermioniche con accoppiamento diretto. La regola di Feynman è puramente scalare e non introduce alcuna matrice nello spazio degli spinori se non la contrazione banale dell'identità.

- **Lagrangiana:** $\mathcal{L}_{\text{int}} \supset g (\bar{\psi}_1 \psi_2) (\bar{\psi}_3 \psi_4)$
- **Regola di Feynman:** $ig \delta_{ab} \delta_{cd}$ dove gli indici spinoriali delle linee accoppiate si contraggono direttamente

$$\text{Vertice 4-Fermioni Scalare} : \quad ig \quad (108)$$



6 Diagrammi di Feynman $2 \rightarrow 2$

In questa sezione classifichiamo sistematicamente tutte le ampiezze $2 \rightarrow 2$ inequivalenti a livello albero nelle principali teorie di campo rinormalizzabili.

Adottiamo la convenzione standard in cui le particelle entranti portano momenti p_1, p_2 e quelle uscenti portano p_3, p_4 :

$$p_1, p_2 \text{ entranti, } p_3, p_4 \text{ uscenti.}$$

Le variabili di Mandelstam sono definite come

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_3)^2, \quad u = (p_1 - p_4)^2. \quad (109)$$

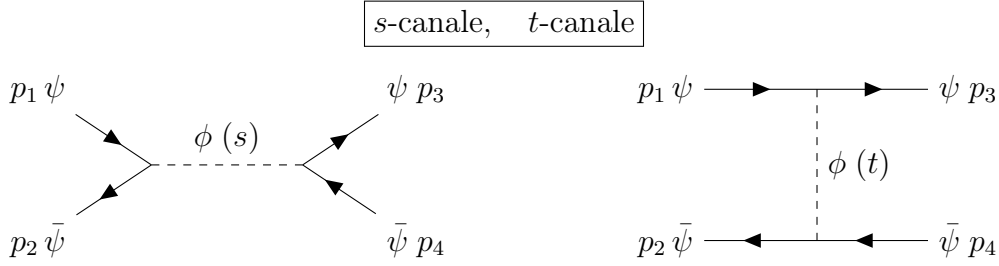
6.1 Teoria di Yukawa

La Lagrangiana di interazione è

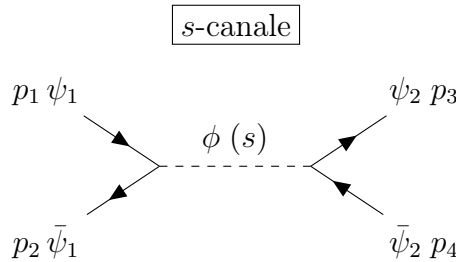
$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -g \bar{\psi} \psi \phi. \quad (110)$$

L'unico vertice è $\bar{\psi} \psi \phi$ (due linee fermioniche + una scalare). Un propagatore nel canale X è presente se e solo se le particelle che confluiscono in quel propagatore possono incontrarsi a un vertice permesso.

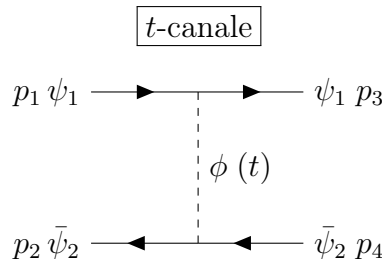
$\psi \bar{\psi} \rightarrow \psi \bar{\psi}$ (stesso flavour)



$\psi_1 \bar{\psi}_1 \rightarrow \psi_2 \bar{\psi}_2$ (flavour diversi, entrambi accoppiati a ϕ)

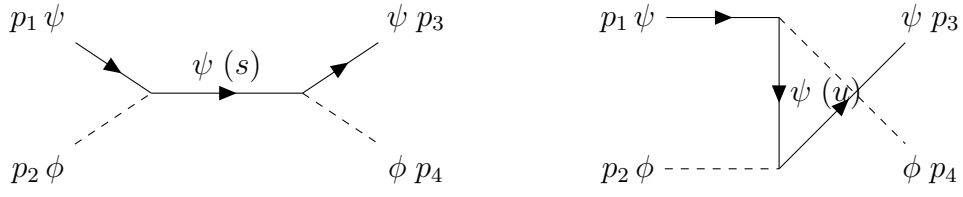


$\psi_1 \bar{\psi}_2 \rightarrow \psi_1 \bar{\psi}_2$ (coppia mista, stesso flavour in/out)



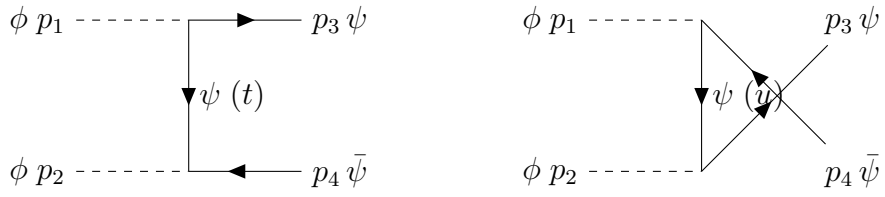
$$\psi\phi \rightarrow \psi\phi$$

s-canale, u-canale



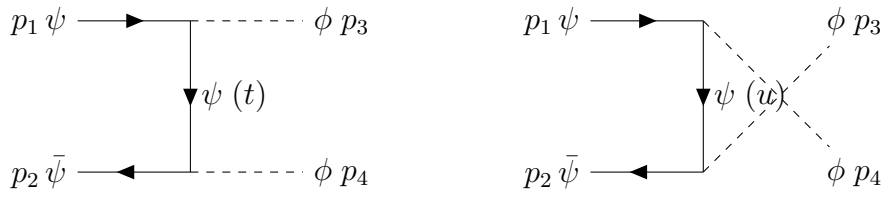
$$\phi\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$$

t-canale, u-canale



$$\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$$

t-canale, u-canale



$$\phi\phi \rightarrow \phi\phi$$

nessun diagramma a livello albero

6.2 Elettrodinamica Quantistica (QED)

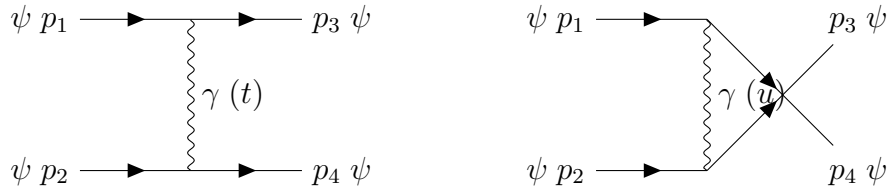
La Lagrangiana di interazione è

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -e \bar{\psi} \gamma^\mu \psi A_\mu. \quad (111)$$

Le regole di Feynman seguono dai vertici in Eq. (99) con $g = e$, e dai propagatori in Eq. (93) e (??).

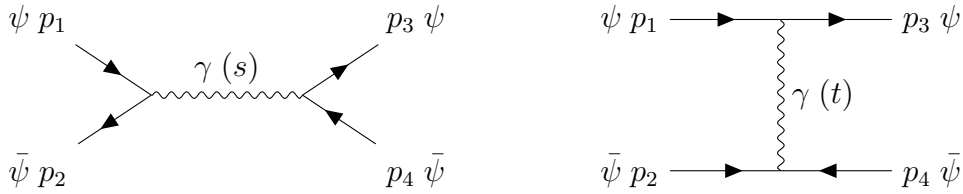
6.2.1 Scattering di Møller $\psi\psi \rightarrow \psi\psi$

t -canale, u -canale



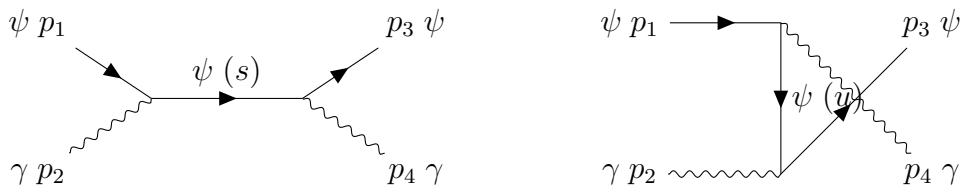
6.2.2 Scattering di Bhabha $\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$

s -canale, t -canale



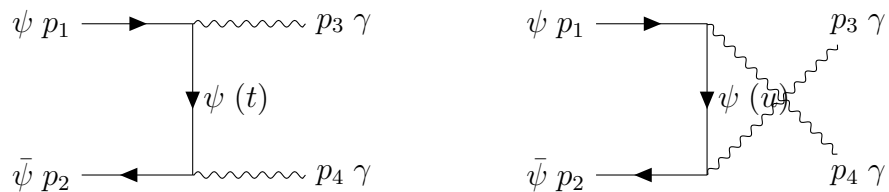
6.2.3 Scattering Compton $\psi\gamma \rightarrow \psi\gamma$

s -canale, u -canale



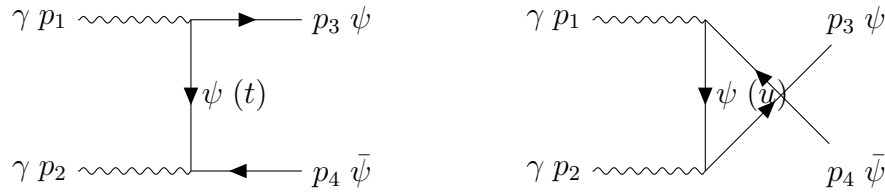
6.2.4 Annichilazione $\psi\bar{\psi} \rightarrow \gamma\gamma$

t -canale, u -canale



6.2.5 Produzione di Coppie $\gamma\gamma \rightarrow \psi\bar{\psi}$

t-canale, u-canale



6.3 QED Scalare

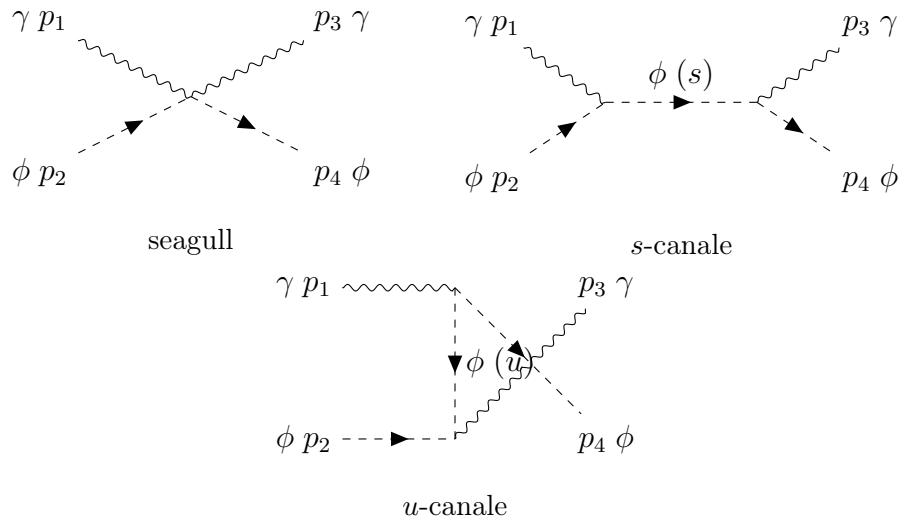
La Lagrangiana di interazione è

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = ieA_\mu(\phi^\dagger\partial^\mu\phi - (\partial^\mu\phi^\dagger)\phi) + e^2A_\mu A^\mu\phi^\dagger\phi. \quad (112)$$

Questa teoria contiene un vertice a tre gambe $A\phi^\dagger\phi$ e un vertice a quattro gambe (seagull) $AA\phi^\dagger\phi$.

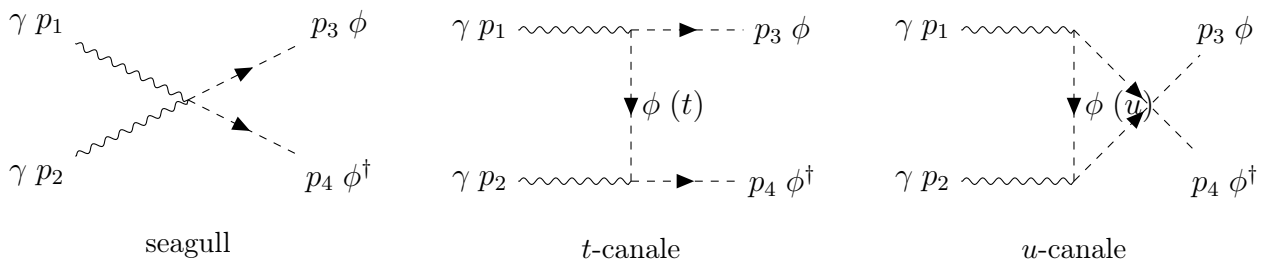
6.3.1 Scattering Compton Scalare $\gamma\phi \rightarrow \gamma\phi$

seagull (contatto), s-canale, u-canale



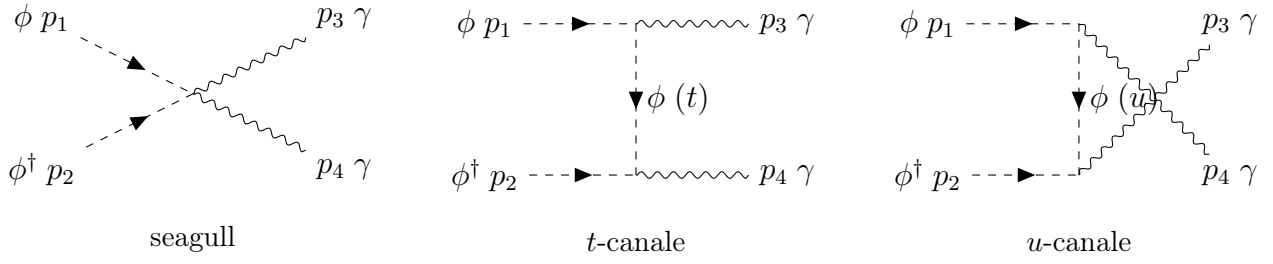
6.3.2 Produzione Fotone-Fotone $\gamma\gamma \rightarrow \phi\phi^\dagger$

seagull, t-canale, u-canale



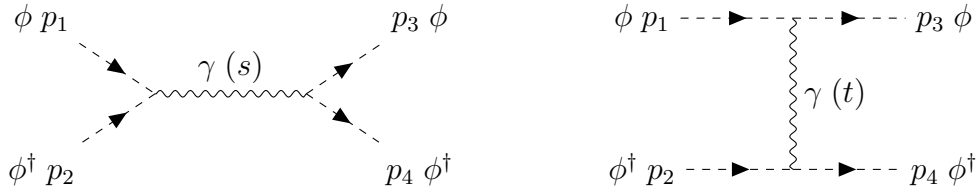
6.3.3 Annichilazione Scalare $\phi\phi^\dagger \rightarrow \gamma\gamma$

seagull, t -canale, u -canale



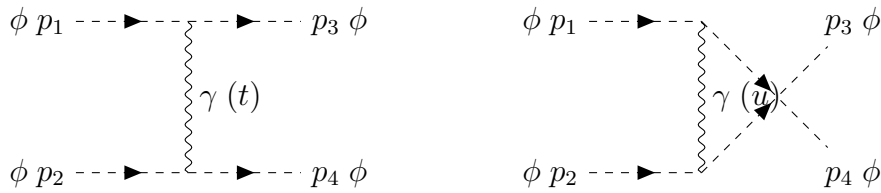
6.3.4 Scattering Scalare $\phi\phi^\dagger \rightarrow \phi\phi^\dagger$

s -canale, t -canale



6.3.5 Scattering di Scalari Identici $\phi\phi \rightarrow \phi\phi$

t -canale, u -canale

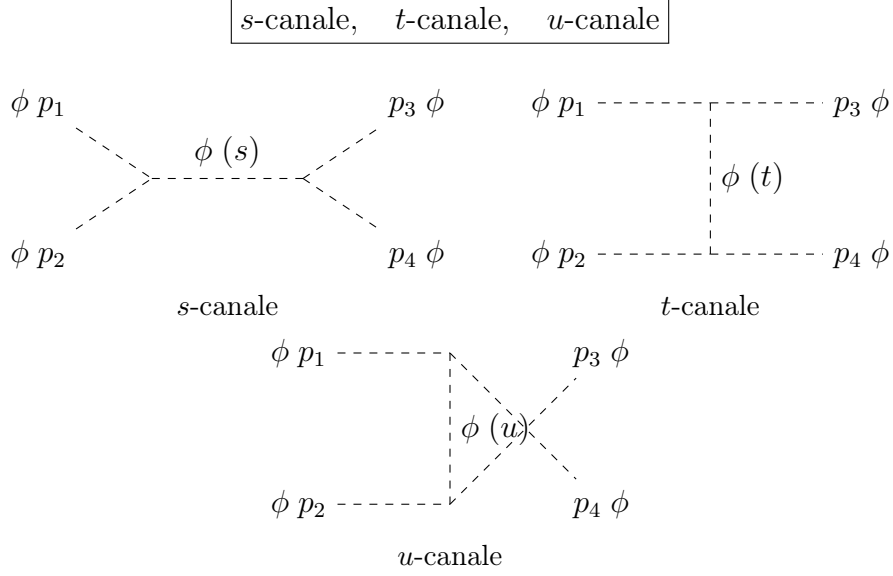


6.4 Teoria ϕ^3

La Lagrangiana di interazione è

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{g}{3!} \phi^3. \quad (113)$$

L'unico processo $2 \rightarrow 2$ è $\phi\phi \rightarrow \phi\phi$, con tutti e tre i canali — cfr. il vertice cubico in Eq. (96).

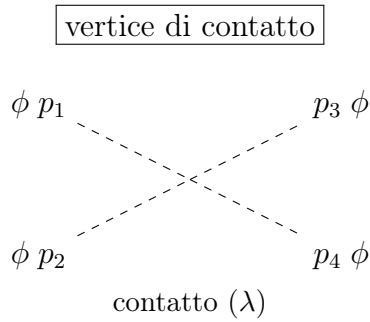


6.5 Teoria ϕ^4

La Lagrangiana di interazione è

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{\lambda}{4!} \phi^4. \quad (114)$$

L'unico contributo a livello albero è un singolo vertice di contatto a quattro gambe — cfr. Eq. (97).



7 Strumenti di calcolo per $|\mathcal{M}|^2$

Una volta ottenuta $i\mathcal{M}$, la sezione d'urto richiede $\sum_{\text{spin, pol}} |\mathcal{M}|^2$. Qui raccogliamo le identità necessarie.

7.1 Relazioni di completezza per gli spinori

Sommando sugli stati di spin per gli spinori di Dirac on-shell si ottengono le **relazioni di completezza**:

$$\sum_s u^s(p) \bar{u}^s(p) = \not{p} + m, \quad (115)$$

$$\sum_s v^s(p) \bar{v}^s(p) = \not{p} - m. \quad (116)$$

Per qualsiasi matrice Γ nel prodotto $\bar{u} \Gamma u$ si definisce il **coniugato di Dirac**:

$$\bar{\Gamma} \equiv \gamma^0 \Gamma^\dagger \gamma^0. \quad (117)$$

Usando $(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0$ e $(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5$ (da cui $\gamma^0 \gamma^5 \gamma^0 = -\gamma^5$, poiché $\{\gamma^5, \gamma^0\} = 0$), si trova $\bar{\Gamma} = +\Gamma$ per tutte le strutture bilineari standard *tranne* il caso pseudoscalare puro:

Struttura	Γ	$\bar{\Gamma}$	Segno
Scalare	1	1	$\bar{\Gamma} = +\Gamma$
Vettore	γ^μ	γ^μ	$\bar{\Gamma} = +\Gamma$
Pseudoscalare	γ^5	$-\gamma^5$	$\bar{\Gamma} = -\Gamma$
Assiale	$\gamma^\mu \gamma^5$	$\gamma^\mu \gamma^5$	$\bar{\Gamma} = +\Gamma$
Tensore	$\sigma^{\mu\nu}$	$\sigma^{\mu\nu}$	$\bar{\Gamma} = +\Gamma$
V-A	$\gamma^\mu (1 - \gamma^5)$	$\gamma^\mu (1 - \gamma^5)$	$\bar{\Gamma} = +\Gamma$
Doppia matrice	$\gamma^\mu \gamma^\nu$	$\gamma^\nu \gamma^\mu$	—
Tripla matrice	$\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho$	$\gamma^\rho \gamma^\nu \gamma^\mu$	—

Come si vede negli ultimi 2 esempi: Per prodotti di più matrici vale inoltre la regola di composizione

$$\overline{\Gamma_1 \Gamma_2 \cdots \Gamma_n} = \bar{\Gamma}_n \bar{\Gamma}_{n-1} \cdots \bar{\Gamma}_1, \quad (118)$$

che permette di ricostruire $\bar{\Gamma}$ per qualunque catena di matrici γ a partire dai soli "mattoncini" $\bar{1} = 1$, $\bar{\gamma}^\mu = \gamma^\mu$, $\bar{\gamma}^5 = -\gamma^5$. La definizione (117) garantisce la proprietà

$$[\bar{u}(p') \Gamma v(p)]^* = \bar{v}(p) \bar{\Gamma} u(p'), \quad (119)$$

7.2 Algebra di Dirac e Tracce

Relazione di Clifford (metrica $+- - -$):

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \mathbf{1}. \quad (120)$$

Tensore $\sigma^{\mu\nu}$ e matrice γ^5 :

$$\sigma^{\mu\nu} \equiv \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu], \quad \gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, \quad (\gamma^5)^2 = \mathbf{1}, \quad \{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0, \quad [\gamma^5, \sigma^{\mu\nu}] = 0. \quad (121)$$

Proiettori chirali:

$$P_{R,L} = \frac{1 \pm \gamma^5}{2}, \quad P_R + P_L = \mathbf{1}, \quad P_R P_L = 0, \quad P_{R,L}^2 = P_{R,L}. \quad (122)$$

7.2.1 Proprietà dello slash e contrazioni

Con $\not{a} \equiv \gamma^\mu a_\mu$:

$$\not{a}\not{b} = a \cdot b \mathbf{1} - i\sigma^{\mu\nu} a_\mu b_\nu, \quad (123)$$

$$\not{a}\not{b} + \not{b}\not{a} = 2a \cdot b \mathbf{1}, \quad (124)$$

$$\not{a}^2 = a^2 \mathbf{1}. \quad (125)$$

Identità di contrazione:

$$\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma_\mu = -2\gamma^\alpha \quad (126)$$

$$\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta \gamma_\mu = 4g^{\alpha\beta} \quad (127)$$

$$\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta \gamma^\delta \gamma_\mu = -2\gamma^\delta \gamma^\beta \gamma^\alpha \quad (128)$$

Quindi:

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = 4 \mathbf{1}, \quad (129)$$

$$\gamma^\mu \not{a} \gamma_\mu = -2\not{a}, \quad (130)$$

$$\gamma^\mu \not{a}\not{b} \gamma_\mu = 4(a \cdot b) \mathbf{1}, \quad (131)$$

$$\gamma^\mu \not{a}\not{b}\not{c} \gamma_\mu = -2\not{c}\not{b}\not{a}. \quad (132)$$

7.2.2 Equazioni del moto on-shell

Per $p^2 = m^2$, con u particella e v antiparticella:

$$(\not{p} - m)u = 0, \quad \bar{u}(\not{p} - m) = 0; \quad (\not{p} + m)v = 0, \quad \bar{v}(\not{p} + m) = 0. \quad (133)$$

Nei calcoli: $\not{p} \rightarrow +m$ su u , e $\not{p} \rightarrow -m$ su v .

7.2.3 Tracce

Regole generali: $\text{Tr}[\mathbf{1}] = 4$; proprietà ciclica; traccia di un numero *dispari* di γ^μ è zero.

Senza γ^5 :

$$\text{Tr}[\gamma^\mu \gamma^\nu] = 4 g^{\mu\nu}, \quad (134)$$

$$\text{Tr}[\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma] = 4(g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}), \quad (135)$$

$$\text{Tr}[\not{a} \not{b}] = 4 a \cdot b, \quad (136)$$

$$\text{Tr}[\not{a} \not{b} \not{c} \not{d}] = 4[(a \cdot b)(c \cdot d) - (a \cdot c)(b \cdot d) + (a \cdot d)(b \cdot c)]. \quad (137)$$

Con γ^5 :

$$\text{Tr}[\gamma^5 \gamma^{\mu_1} \dots \gamma^{\mu_n}] = 0, \quad n < 4 \text{ oppure } n \text{ dispari}, \quad (138)$$

$$\text{Tr}[\gamma^5 \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma] = 4i \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \quad (139)$$

7.3 Relazioni di completezza per le polarizzazioni

Per un **fotone reale** on-shell di momento k ($k^2 = 0$), sommando sulle due polarizzazioni fisiche trasverse:

$$\sum_{\lambda=1,2} \epsilon_{\lambda}^{\mu}(k) \epsilon_{\lambda}^{\nu*}(k) = -g^{\mu\nu} \quad (140)$$

7.4 Identità utili sui prodotti scalari di Mandelstam

Per uno scattering $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ con masse m_i le variabili di Mandelstam sono:

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_3)^2, \quad u = (p_1 - p_4)^2, \quad (141)$$

con il vincolo

$$s + t + u = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2. \quad (142)$$

Nel limite ultrarelativistico ($m_i \rightarrow 0$): $s + t + u = 0$.

Prodotti scalari in termini di s, t, u .

$$2 p_1 \cdot p_2 = s - m_1^2 - m_2^2, \quad (143)$$

$$2 p_3 \cdot p_4 = s - m_3^2 - m_4^2, \quad (144)$$

$$2 p_1 \cdot p_3 = m_1^2 + m_3^2 - t, \quad (145)$$

$$2 p_2 \cdot p_4 = m_2^2 + m_4^2 - t, \quad (146)$$

$$2 p_1 \cdot p_4 = m_1^2 + m_4^2 - u, \quad (147)$$

$$2 p_2 \cdot p_3 = m_2^2 + m_3^2 - u. \quad (148)$$

Nel limite ultrarelativistico queste diventano $2p_1 \cdot p_2 = s$, $2p_1 \cdot p_3 = -t$, $2p_1 \cdot p_4 = -u$.

Angolo di diffusione nel CM. Nel sistema del centro di massa (CM) con masse uguali $m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = m$ e impulso $|\vec{p}| = p$:

$$t = -2p^2(1 - \cos \theta), \quad u = -2p^2(1 + \cos \theta), \quad s = 4(p^2 + m^2) = 4E^2. \quad (149)$$

Crossing symmetry. Le ampiezze nei diversi canali sono collegate dalla sostituzione:

Canale	Processo	Sostituzione
s	$1 + 2 \rightarrow 3 + 4$	—
t	$1 + \bar{3} \rightarrow \bar{2} + 4$	$p_2 \leftrightarrow -p_3, \quad s \leftrightarrow t$
u	$1 + \bar{4} \rightarrow \bar{2} + 3$	$p_2 \leftrightarrow -p_4, \quad s \leftrightarrow u$

8 Sezione d'Urto per un Processo $2 \rightarrow 2$

8.1 Formula Generale

Per un processo generico $2 \rightarrow 2$ con particelle iniziali di quadrimpulsi p_1, p_2 e particelle finali di quadrimpulsi p_3, p_4 , la sezione d'urto differenziale è

$$d\sigma = \frac{1}{\Phi} |\mathcal{M}_{if}|^2 d\Phi_2, \quad (150)$$

dove:

- Φ è il **fattore di flusso** iniziale (invariante di Lorentz), definito in Eq. (159);
- $|\mathcal{M}_{if}|^2$ è il **modulo quadro dell'ampiezza di scattering** invariante;
- $d\Phi_2$ è l'**elemento di spazio delle fasi** a due corpi dello stato finale, definito in Eq. (164).

8.2 Cinematica nei Sistemi CM e Laboratorio

Consideriamo un generico processo di scattering binario $2 \rightarrow 2$ del tipo:

$$1(p_1, m_1) + 2(p_2, m_2) \longrightarrow 3(p_3, m_3) + 4(p_4, m_4), \quad (151)$$

dove ogni quadripulso relativisticamente on-shell soddisfa la relazione $p_i^2 = E_i^2 - |\vec{p}_i|^2 = m_i^2$. La quadriconservazione globale impone che lo stato iniziale e finale siano legati da $p_1 + p_2 = p_3 + p_4$.

A seconda dell'osservatore, i quadripulsi assumono forme cinematiche specifiche che semplificano il calcolo delle sezioni d'urto.

Sistema del Centro di Massa (CM). Il sistema del centro di massa è definito come il frame in cui l'impulso spaziale totale è nullo. Di conseguenza, i trimpulsi delle particelle sono a coppie opposti e uguali in modulo:

$$\vec{p}_1 = -\vec{p}_2 \equiv \vec{p}_{\text{in}}, \quad |\vec{p}_{\text{in}}| \equiv p_{\text{in}}, \quad (152)$$

$$\vec{p}_3 = -\vec{p}_4 \equiv \vec{p}_{\text{out}}, \quad |\vec{p}_{\text{out}}| \equiv p_{\text{out}}. \quad (153)$$

L'energia totale nel CM coincide con la radice dell'invariante di Mandelstam, $E_{\text{tot}} = E_1 + E_2 = E_3 + E_4 = \sqrt{s}$. Fissando l'asse z lungo la direzione della particella incidente ($\hat{z} \equiv \vec{p}_1/p_{\text{in}}$), i quadripulsi si parametrizzano come:

$$p_1 = \left(\sqrt{p_{\text{in}}^2 + m_1^2}, 0, 0, p_{\text{in}} \right), \quad (154a)$$

$$p_2 = \left(\sqrt{p_{\text{in}}^2 + m_2^2}, 0, 0, -p_{\text{in}} \right), \quad (154b)$$

$$p_3 = \left(\sqrt{p_{\text{out}}^2 + m_3^2}, p_{\text{out}} \sin \theta_{\text{cm}} \cos \phi, p_{\text{out}} \sin \theta_{\text{cm}} \sin \phi, p_{\text{out}} \cos \theta_{\text{cm}} \right), \quad (154c)$$

$$p_4 = \left(\sqrt{p_{\text{out}}^2 + m_4^2}, -p_{\text{out}} \sin \theta_{\text{cm}} \cos \phi, -p_{\text{out}} \sin \theta_{\text{cm}} \sin \phi, -p_{\text{out}} \cos \theta_{\text{cm}} \right), \quad (154d)$$

dove θ_{cm} è l'angolo di scattering nel CM, definito dall'intersezione geometrica $\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_3 = p_{\text{in}} p_{\text{out}} \cos \theta_{\text{cm}}$.

Sistema del Laboratorio (Lab). Il sistema del laboratorio è definito dalla condizione per cui la particella bersaglio (particella 2) è inizialmente ferma nel punto d'urto:

$$\vec{p}_2 = \vec{0}, \quad E_2 = m_2. \quad (155)$$

Scegliendo l'asse z coincidente con la traiettoria della particella proiettile 1 e indicando con θ_{lab} l'angolo di scattering della particella uscente 3 rispetto all'asse del fascio, la cinematica dei quadrimpulsi nel Lab si scrive:

$$p_1 = (E_1, 0, 0, |\vec{p}_1|) \quad \text{con} \quad E_1 = \sqrt{|\vec{p}_1|^2 + m_1^2}, \quad (156a)$$

$$p_2 = (m_2, 0, 0, 0), \quad (156b)$$

$$p_3 = (E_3, |\vec{p}_3| \sin \theta_{\text{lab}} \cos \phi, |\vec{p}_3| \sin \theta_{\text{lab}} \sin \phi, |\vec{p}_3| \cos \theta_{\text{lab}}), \quad (156c)$$

$$p_4 = (E_4, \vec{p}_4). \quad (156d)$$

In questa configurazione, le componenti cinematiche della particella di rinculo 4 non sono indipendenti, ma risultano completamente bloccate dalle relazioni algebriche di conservazione:

$$E_4 = E_1 + m_2 - E_3, \quad (157)$$

$$\vec{p}_4 = \vec{p}_1 - \vec{p}_3. \quad (158)$$

8.3 Il Fattore di Flusso Φ

8.3.1 Definizione Invariante di Lorentz

Per due particelle entranti con quadrimpulsi p_1, p_2 e masse m_1, m_2 , il fattore di flusso invariante è:

$$\Phi = 4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}. \quad (159)$$

Si noti che $p_1 \cdot p_2 = E_1 E_2 - \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2$ è il prodotto scalare di Lorentz tra i due quadrimpulsi iniziali.

8.3.2 Semplificazione nel Centro di Massa

Nel sistema del centro di massa (CM), per definizione, i *trimpulsi* delle particelle iniziali sono opposti e di uguale modulo:

$$\vec{p}_1 = -\vec{p}_2 \equiv \vec{p}_{\text{in}}, \quad |\vec{p}_{\text{in}}| \equiv p_{\text{in}}. \quad (160)$$

L'energia totale nel CM è $E_{\text{tot}} = E_1 + E_2 = \sqrt{s}$, dove $s = (p_1 + p_2)^2$ è la variabile di Mandelstam. Inserendo (160) in (159), il fattore di flusso si riduce alla formula universale per il CM:

$$\boxed{\Phi = 4 p_{\text{in}} \sqrt{s}}. \quad (161)$$

8.3.3 Semplificazione nel Lab Frame

Nel sistema del laboratorio (Lab), la particella bersaglio (particella 2) è inizialmente a riposo:

$$\vec{p}_2 = \vec{0}, \quad E_2 = m_2. \quad (162)$$

La particella incidente (particella 1) ha quadrimpulso $p_1 = (E_1, \vec{p}_1)$, con modulo del trimpulso pari a $p_1 \equiv |\vec{p}_1| = \sqrt{E_1^2 - m_1^2}$.

Il prodotto scalare di Lorentz si riduce semplicemente a $p_1 \cdot p_2 = E_1 m_2$. Inserendo questa relazione nella definizione invariante di Eq. (159), il termine $m_1^2 m_2^2$ si elide perfettamente con la componente spaziale sotto radice, e il fattore di flusso nel Lab diventa:

$$\boxed{\Phi = 4 m_2 |\vec{p}_1|}. \quad (163)$$

Nel caso specifico in cui la particella incidente sia priva di massa (come il neutrino del problema, $m_1 = 0$), si ha $|\vec{p}_1| = E_1$, riducendo il flusso a $\Phi = 4E_1 m_2$.

8.4 Lo Spazio delle Fasi a Due Corpi

8.4.1 Definizione Covariante

Lo spazio delle fasi a due corpi (LIPS) per i quadrimpulsi finali p_3 e p_4 è:

$$d\Phi_2 = \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{d^3\vec{p}_3}{2E_3} \frac{d^3\vec{p}_4}{2E_4} \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4). \quad (164)$$

La delta di Dirac quadridimensionale impone la conservazione dell'energia e dell'impulso: $p_1 + p_2 = p_3 + p_4$.

8.4.2 Riduzione nel Sistema CM

Procediamo nel CM, dove la somma dei trimpulsi iniziali è nulla ($\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{0}$) e l'energia totale è $\sqrt{s}$.

Passo 1 — Eliminazione di $d^3\vec{p}_4$. Fattorizziamo la quadridelta separando la parte temporale da quella spaziale:

$$\delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) = \delta(\sqrt{s} - E_3 - E_4) \cdot \delta^{(3)}(\vec{0} - \vec{p}_3 - \vec{p}_4). \quad (165)$$

La delta spaziale in (165) impone

$$\vec{p}_4 = -\vec{p}_3, \quad (166)$$

cioè nel CM le due particelle finali escono in direzioni opposte. Usiamo (166) per eliminare l'integrale in $d^3\vec{p}_4$.

Passo 2 — Coordinate sferiche per $\vec{p}_3$. Dopo aver integrato sulla delta spaziale, rimane solo il trimpulso $\vec{p}_3$. Chiamiamo $p_3 \equiv |\vec{p}_3|$ il suo modulo e passiamo a coordinate sferiche:

$$d^3\vec{p}_3 = p_3^2 dp_3 d\Omega = p_3^2 dp_3 d(\cos\theta) d\phi, \quad (167)$$

dove θ è l'angolo polare rispetto all'asse del fascio e ϕ è l'angolo azimutale.

Passo 3 — Integrazione in dp_3 con la delta energetica. Rimane da svolgere l'integrale

$$\int \frac{p_3^2 dp_3}{4E_3 E_4} \delta(\sqrt{s} - E_3 - E_4), \quad (168)$$

dove $E_i = \sqrt{p_i^2 + m_i^2}$ (con $i = 3, 4$, ricordando che per (166) anche $|\vec{p}_4| = p_3$). Usiamo la proprietà della delta composta $\delta(f(x)) = \delta(x - x_0)/|f'(x_0)|$ calcolando la derivata dell'energia totale rispetto a p_3 :

$$\frac{d(E_3 + E_4)}{dp_3} = \frac{p_3}{E_3} + \frac{p_3}{E_4} = p_3 \frac{E_3 + E_4}{E_3 E_4} = \frac{p_3 \sqrt{s}}{E_3 E_4}. \quad (169)$$

Inserendo (169) in (168), i fattori $E_3 E_4$ a denominatore si cancellano con quelli provenienti dalla derivata:

$$\frac{p_3^2}{4E_3 E_4} \cdot \frac{E_3 E_4}{p_3 \sqrt{s}} = \frac{p_3}{4\sqrt{s}}. \quad (170)$$

Qui p_3 è valutato al valore imposto dalla delta energetica, che coincide con il modulo del trimpulso finale al CM: $p_3 = p_{\text{out}} \equiv |\vec{p}_3|_{\text{on-shell}}$.

Risultato generale nel CM. Integrando su ϕ (che fornisce un fattore 2π , essendo l'ampiezza invariante per azimut) e ri assemblando il prefattore $1/(2\pi)^2$ di (164):

$$\boxed{d\Phi_2 = \frac{1}{16\pi^2} \frac{p_{\text{out}}}{\sqrt{s}} d\Omega = \frac{1}{16\pi^2} \frac{p_{\text{out}}}{\sqrt{s}} d(\cos \theta) d\phi,} \quad (171)$$

dove $p_{\text{out}} = |\vec{p}_3| = |\vec{p}_4|$ è il modulo del trimpulso di ognuna delle due particelle finali nel CM.

8.4.3 Riduzione nel Sistema del Laboratorio

Procediamo ora nel sistema del laboratorio (Lab), dove la particella bersaglio è inizialmente a riposo ($\vec{p}_2 = \vec{0}$) e ha energia $E_2 = m_2$. L'energia totale iniziale è quindi $E_{\text{tot}} = E_1 + m_2$, mentre il trimpulso totale è interamente dovuto alla particella incidente, $\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{p}_1$.

Passo 1 — Eliminazione di $d^3\vec{p}_4$. Fattorizziamo la quadridelta separando la parte temporale da quella spaziale in analogia con (165):

$$\delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) = \delta(E_1 + m_2 - E_3 - E_4) \cdot \delta^{(3)}(\vec{p}_1 - \vec{p}_3 - \vec{p}_4). \quad (172)$$

La delta spaziale in (172) impone il vincolo cinematico sull'impulso di rinculo della particella 4:

$$\vec{p}_4 = \vec{p}_1 - \vec{p}_3. \quad (173)$$

Utilizziamo questa relazione per integrare e rimuovere completamente i tre gradi di libertà associati a $d^3\vec{p}_4$ in (164).

Passo 2 — Coordinate sferiche per $\vec{p}_3$. Scegliamo come asse polare z la direzione della particella incidente $\vec{p}_1$. Esprimiamo l'elemento di volume tridimensionale della particella uscente 3, $p_3 \equiv |\vec{p}_3|$, in coordinate sferiche:

$$d^3\vec{p}_3 = p_3^2 dp_3 d(\cos \theta) d\phi, \quad (174)$$

dove θ è l'angolo di scattering della particella 3 rispetto alla linea del fascio. Differenziando la relazione di massa on-shell $E_3^2 = p_3^2 + m_3^2$, possiamo passare dalla variabile impulso alla variabile energia tramite la relazione $p_3 dp_3 = E_3 dE_3$, ottenendo:

$$d^3\vec{p}_3 = p_3 E_3 dE_3 d(\cos\theta) d\phi. \quad (175)$$

Sostituendo questa forma nell'espressione dello spazio delle fasi residuo ed eseguendo l'integrazione immediata sull'angolo azimutale ϕ (che fornisce un fattore 2π per via della simmetria cilindrica attorno all'asse d'urto), i fattori E_3 si semplificano:

$$d\Phi_2 = \frac{1}{8\pi} \frac{p_3 dE_3 d(\cos\theta)}{E_4} \delta(E_1 + m_2 - E_3 - E_4). \quad (176)$$

Passo 3 — Eliminazione di $\cos\theta$ tramite la conservazione dell'energia. Per estrarre il differenziale dell'energia ed eliminare la dipendenza angolare esplicita, eleviamo al quadrato la conservazione del trimpulso descritta in Eq. (173):

$$\vec{p}_4^2 = (\vec{p}_1 - \vec{p}_3)^2 = p_1^2 + p_3^2 - 2p_1 p_3 \cos\theta, \quad (177)$$

dove $p_1 \equiv |\vec{p}_1|$. Utilizzando la relazione on-shell per l'energia della quarta particella, $E_4^2 = \vec{p}_4^2 + m_4^2$, ricaviamo:

$$E_4^2 = p_1^2 + p_3^2 - 2p_1 p_3 \cos\theta + m_4^2. \quad (178)$$

Se consideriamo l'energia E_3 (e di conseguenza il modulo dell'impulso p_3) come una variabile temporaneamente fissata, possiamo differenziare entrambi i membri rispetto a $\cos\theta$ e a E_4 :

$$2E_4 dE_4 = -2p_1 p_3 d(\cos\theta) \implies \frac{d(\cos\theta)}{E_4} = \frac{dE_4}{p_1 p_3}, \quad (179)$$

dove si è assorbito il segno meno prendendo il valore assoluto dello Jacobiano della trasformazione. Sostituendo questa identità differenziale nell'Eq. (176), il modulo dell'impulso p_3 si cancella in modo esatto a numeratore e denominatore:

$$d\Phi_2 = \frac{1}{8\pi p_1} dE_3 dE_4 \delta(E_1 + m_2 - E_3 - E_4). \quad (180)$$

L'integrazione finale sul differenziale dE_4 viene saturata completamente dalla delta di Dirac energetica, che fissa l'energia di rinculo a $E_4 = E_1 + m_2 - E_3$.

Risultato generale nel Lab. Lo spazio delle fasi a due corpi nel sistema del laboratorio si riduce a una forma straordinariamente compatta che dipende unicamente dal modulo del trimpulso della particella incidente:

$$\boxed{d\Phi_2 = \frac{1}{8\pi |\vec{p}_1|} dE_3.} \quad (181)$$

Nel caso notevole in cui la particella proiettile sia priva di massa (come un neutrino, $m_1 = 0$), il modulo dell'impulso coincide con la sua energia iniziale, $|\vec{p}_1| = E_1$, e l'espressione si riduce ulteriormente a $d\Phi_2 = \frac{1}{8\pi E_1} dE_3$.

8.5 Caso con Masse Uguali : $m_1 = m_2$ e $m_3 = m_4$

Consideriamo il caso fisico in cui

$$m_1 = m_2 \equiv m_i \quad (\text{particelle iniziali}), \quad m_3 = m_4 \equiv m_f \quad (\text{particelle finali}). \quad (182)$$

8.5.1 Fattore di Flusso

Poiché $m_1 = m_2$, nel CM le due particelle iniziali hanno la stessa energia: $E_1 = E_2 \equiv E$. Dunque

$$s = (p_1 + p_2)^2 = (2E)^2 = 4E^2, \quad \sqrt{s} = 2E.$$

Il modulo del trimpulso iniziale è $p_{\text{in}} = |\vec{p}_1| = |\vec{p}_2| = \sqrt{E^2 - m_i^2}$. Applicando (161):

$$\Phi = 4 p_{\text{in}} (2E) = 8E \sqrt{E^2 - m_i^2} = 8E^2 \sqrt{1 - \frac{m_i^2}{E^2}}. \quad (183)$$

8.5.2 Spazio delle Fasi

Analogamente, poiché $m_3 = m_4$, nel CM le due particelle finali hanno la stessa energia: $E_3 = E_4 = \sqrt{s}/2 = E$. Il modulo del trimpulso finale è

$$p_{\text{out}} = |\vec{p}_3| = |\vec{p}_4| = \sqrt{E^2 - m_f^2} = E \sqrt{1 - \frac{m_f^2}{E^2}}. \quad (184)$$

La sezione d'urto è indipendente dall'angolo azimutale ϕ (per simmetria cilindrica del fascio), quindi integriamo su ϕ ottenendo un fattore 2π . Partendo da (171) con $\sqrt{s} = 2E$ e p_{out} di (184):

$$\frac{d\Phi_2}{d(\cos \theta)} = \frac{2\pi}{16\pi^2} \frac{p_{\text{out}}}{2E} = \frac{1}{16\pi} \frac{E \sqrt{1 - m_f^2/E^2}}{E} = \frac{1}{16\pi} \sqrt{1 - \frac{m_f^2}{E^2}}. \quad (185)$$

8.5.3 Sezione d'Urto Differenziale

Assemblando (150), (183) e (185):

$$\frac{d\sigma}{d \cos \theta} = \frac{1}{\Phi} |\mathcal{M}_{if}|^2 \frac{d\Phi_2}{d(\cos \theta)} = \frac{|\mathcal{M}_{if}|^2}{8E^2 \sqrt{1 - m_i^2/E^2}} \cdot \frac{1}{16\pi} \sqrt{1 - \frac{m_f^2}{E^2}}, \quad (186)$$

che si scrive compattamente come

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d \cos \theta} = \frac{|\mathcal{M}_{if}|^2}{128\pi E^2} \frac{\sqrt{1 - m_f^2/E^2}}{\sqrt{1 - m_i^2/E^2}}}. \quad (187)$$

Nel limite ultrarelativistico $E \gg m_i, m_f$, entrambe le radici tendono a 1 e si recupera la forma più semplice:

$$\left. \frac{d\sigma}{d \cos \theta} \right|_{E \gg m} = \frac{|\mathcal{M}_{if}|^2}{128\pi E^2}. \quad (188)$$

8.6 Caso di Urto Elastico: $|\vec{p}_i| = |\vec{p}_f|$

Un **urto elastico** è un processo $2 \rightarrow 2$ in cui le masse delle particelle sono conservate individualmente dallo stato iniziale a quello finale:

$$m_1 = m_3 \equiv m_a, \quad m_2 = m_4 \equiv m_b. \quad (189)$$

La conservazione delle masse implica, nel sistema del CM, la conservazione del modulo del trimpulso:

$$\boxed{p_{\text{out}} = p_{\text{in}} \equiv p.} \quad (190)$$

In altri termini, le particelle cambiano direzione ma *non* il loro modulo di impulso.

8.6.1 Semplificazione del Fattore di Flusso e dello Spazio delle Fasi

Per (190), il fattore di flusso (161) diventa

$$\Phi = 4 p \sqrt{s}, \quad (191)$$

e l'elemento di spazio delle fasi (171) si scrive

$$d\Phi_2 = \frac{1}{16\pi^2} \frac{p}{\sqrt{s}} d\Omega. \quad (192)$$

La sezione d'urto differenziale (150) diventa allora:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{\Phi} |\mathcal{M}_{if}|^2 \frac{d\Phi_2}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}_{if}|^2}{4 p \sqrt{s}} \cdot \frac{p}{16\pi^2 \sqrt{s}}, \quad (193)$$

che si riduce alla **formula generale per l'urto elastico nel CM**:

$$\boxed{\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{el}} = \frac{|\mathcal{M}_{if}|^2}{64\pi^2 s}.} \quad (194)$$

Si noti come il fattore p si cancelli perfettamente tra flusso e spazio delle fasi, producendo una formula insolitamente semplice che dipende solo da s e dall'ampiezza.

In termini di $\cos \theta$, integrando su ϕ (fattore 2π):

$$\left. \frac{d\sigma}{d \cos \theta} \right|_{\text{el}} = \frac{|\mathcal{M}_{if}|^2}{32\pi s}. \quad (195)$$

8.6.2 Variabili di Mandelstam per l'Urto Elastico

Per un processo elastico con masse (189), nel CM con trimpulso comune p e angolo di diffusione θ , i quattro quadrimpulsi sono:

$$\begin{aligned} p_1^\mu &= (E_a, \vec{p}), & p_2^\mu &= (E_b, -\vec{p}), \\ p_3^\mu &= (E_a, \vec{p}'), & p_4^\mu &= (E_b, -\vec{p}'), \end{aligned} \quad (196)$$

dove $|\vec{p}| = |\vec{p}'| = p$ e $\vec{p} \cdot \vec{p}' = p^2 \cos \theta$. Le tre variabili di Mandelstam si esprimono:

$$s = (p_1 + p_2)^2 = (E_a + E_b)^2 = E_{\text{tot}}^2, \quad (197)$$

$$t = (p_1 - p_3)^2 = -2p^2(1 - \cos \theta), \quad (198)$$

$$u = (p_1 - p_4)^2 = -2p^2(1 + \cos \theta), \quad (199)$$

con il vincolo $s + t + u = 2m_a^2 + 2m_b^2$. Si osservi che t è collegato all'angolo di diffusione: $\cos \theta = 1 + t/(2p^2)$, quindi

$$d \cos \theta = \frac{dt}{2p^2}, \quad \left. \frac{d\sigma}{dt} \right|_{\text{el}} = \frac{|\mathcal{M}_{if}|^2}{64\pi p^2 s}. \quad (200)$$

8.7 Esempio: Diffusione Elastica $e^- \mu^-$

Consideriamo la **diffusione di Mott relativistica** $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$ mediata da un fotone virtuale in canale t (diagramma di scambio di un fotone).

8.7.1 Cinematica e Parametri

Identifichiamo le masse: $m_a = m_e$ (elettrone) e $m_b = m_\mu$ (muone), con $m_\mu \approx 207 m_e$. Il processo rispetta (189), quindi si applica tutta la trattazione precedente.

Nel CM, l'impulso comune è determinato dalla relazione

$$E_e = \sqrt{p^2 + m_e^2}, \quad E_\mu = \sqrt{p^2 + m_\mu^2}, \quad \sqrt{s} = E_e + E_\mu. \quad (201)$$

Introduciamo le quantità adimensionali:

$$\beta_e = \sqrt{1 + \frac{m_e^2}{p^2}}, \quad \beta_\mu = \sqrt{1 + \frac{m_\mu^2}{p^2}}, \quad (202)$$

tali che $E_e = p \beta_e$ e $E_\mu = p \beta_\mu$.

8.7.2 Prodotti Scalari

Dalle cinematiche (196) con $\vec{p} \cdot \vec{p}' = p^2 \cos \theta$:

$$(p_1 \cdot p_2) = E_e E_\mu + p^2 = p^2(\beta_e \beta_\mu + 1), \quad (203)$$

$$(p_1 \cdot p_3) = E_e^2 - p^2 \cos \theta = p^2(1 - \cos \theta) + m_e^2, \quad (204)$$

$$(p_1 \cdot p_4) = E_e E_\mu + p^2 \cos \theta = p^2(\beta_e \beta_\mu + \cos \theta), \quad (205)$$

$$(p_2 \cdot p_3) = E_\mu E_e + p^2 \cos \theta = p^2(\beta_e \beta_\mu + \cos \theta), \quad (206)$$

$$(p_2 \cdot p_4) = E_\mu^2 - p^2 \cos \theta = p^2(1 - \cos \theta) + m_\mu^2, \quad (207)$$

$$t = -2p^2(1 - \cos \theta). \quad (208)$$

8.7.3 Ampiezza di Scattering

Il vertice di interazione è $-ie\gamma^\mu$ per ogni corrente leptonico. L'ampiezza a tree-level per $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$ con scambio di fotone virtuale di quadrimpulso $q = p_1 - p_3$ è:

$$i\mathcal{M} = (-ie)^2 \bar{u}(p_3)\gamma^\mu u(p_1) \frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2} \bar{u}(p_4)\gamma^\nu u(p_2), \quad (209)$$

dove $q^2 = t$. Sommando sugli spin finali e mediando su quelli iniziali ($\frac{1}{4} \sum_{\text{spin}}$), si ottiene il modulo quadro non polarizzato tramite le relazioni di completezza dei bilineri:

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spin}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{t^2} L_{\mu\nu}^{(e)} L^{(\mu)\mu\nu}, \quad (210)$$

dove i *tensori leptonici* sono:

$$\begin{aligned} L_{\mu\nu}^{(e)} &= \text{Tr}[(\not{p}_3 + m_e)\gamma_\mu(\not{p}_1 + m_e)\gamma_\nu] \\ &= 4[p_{1\mu}p_{3\nu} + p_{1\nu}p_{3\mu} - g_{\mu\nu}(p_1 \cdot p_3 - m_e^2)], \end{aligned} \quad (211)$$

$$\begin{aligned} L^{(\mu)\mu\nu} &= \text{Tr}[(\not{p}_4 + m_\mu)\gamma^\mu(\not{p}_2 + m_\mu)\gamma^\nu] \\ &= 4[p_2^\mu p_4^\nu + p_2^\nu p_4^\mu - g^{\mu\nu}(p_2 \cdot p_4 - m_\mu^2)]. \end{aligned} \quad (212)$$

Contraendo (211) e (212) ed esprimendo tutto tramite i prodotti scalari (203)–(208):

$$\frac{1}{4} \sum |\mathcal{M}|^2 = \frac{8e^4}{t^2} \left[(p_1 \cdot p_2)(p_3 \cdot p_4) + (p_1 \cdot p_4)(p_2 \cdot p_3) - m_e^2(p_2 \cdot p_4) - m_\mu^2(p_1 \cdot p_3) + 2m_e^2 m_\mu^2 \right]. \quad (213)$$

Inserendo le espressioni (203)–(208) e usando $t = -2p^2(1 - \cos \theta)$, si ottiene la forma esplicita:

$$\frac{1}{4} \sum |\mathcal{M}|^2 = \frac{2e^4}{(1 - \cos \theta)^2} \left[(\beta_e \beta_\mu + 1)^2 + (\beta_e \beta_\mu + \cos \theta)^2 - \frac{m_e^2 + m_\mu^2}{p^2} (1 - \cos \theta) \right]. \quad (214)$$

8.7.4 Sezione d'Urto Differenziale per $e^- \mu^-$

Applicando (195) con $|\mathcal{M}_{if}|^2 = \frac{1}{4} \sum |\mathcal{M}|^2$ di (214):

$$\left. \frac{d\sigma}{d \cos \theta} \right|_{e^- \mu^-} = \frac{e^4}{16\pi s} \cdot \frac{1}{(1 - \cos \theta)^2} \left[(\beta_e \beta_\mu + 1)^2 + (\beta_e \beta_\mu + \cos \theta)^2 - \frac{m_e^2 + m_\mu^2}{p^2} (1 - \cos \theta) \right]. \quad (215)$$

8.7.5 Limite Ultrarelativistico

Per $E \gg m_e, m_\mu$ si ha $\beta_e \approx \beta_\mu \approx 1$, $m_e^2/p^2 \approx m_\mu^2/p^2 \approx 0$, quindi:

$$\left. \frac{1}{4} \sum |\mathcal{M}|^2 \right|_{E \gg m} = \frac{2e^4}{(1 - \cos \theta)^2} [(1 + 1)^2 + (1 + \cos \theta)^2] = \frac{2e^4 [4 + (1 + \cos \theta)^2]}{(1 - \cos \theta)^2}, \quad (216)$$

e la sezione d'urto diventa:

$$\left. \frac{d\sigma}{d \cos \theta} \right|_{E \gg m} = \frac{e^4}{8\pi s} \frac{4 + (1 + \cos \theta)^2}{(1 - \cos \theta)^2}. \quad (217)$$

Il fattore $(1 - \cos \theta)^{-2}$ è la caratteristica divergenza verso $\theta = 0$ (forward scattering) tipica dello scambio di fotone: riflette la portata infinita del campo coulombiano, che nel limite $\theta \rightarrow 0$ corrisponde a $t \rightarrow 0$ (fotone quasi on-shell).

8.7.6 Limite Non Relativistico: Formula di Rutherford

Per $p \ll m_e, m_\mu$ si ha $\beta_e \approx m_e/p$ e $\beta_\mu \approx m_\mu/p$, con $\beta_e \beta_\mu \approx m_e m_\mu / p^2 \equiv \beta_R^2 \gg 1$. Il termine dominante nel numeratore di (214) è $(\beta_e \beta_\mu)^2 \sim \beta_R^4$, e si recupera:

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{NR}} \approx \frac{e^4 m_e^2 m_\mu^2}{4p^4 (1 - \cos \theta)^2} = \frac{e^4}{16p^4 \sin^4(\theta/2)}, \quad (218)$$

che è esattamente la **formula di Rutherford** per la diffusione coulombiana (con la sostituzione $e^2 \rightarrow Z_1 Z_2 e^2$ per cariche generali).

9 Rinormalizzazione e loops

9.1 Dimensioni dei Campi e delle Costanti di Accoppiamento

9.1.1 Principio: l'Azione è Adimensionale

In unità naturali ($\hbar = c = 1$), l'azione è adimensionale:

$$[S] = [\hbar] = 1 \implies S = \int d^d x \mathcal{L} \text{ implica } [\mathcal{L}] = \mathbf{M}^d, \quad (219)$$

dove d è la dimensione dello spazio-tempo. Poiché $[d^d x] = \mathbf{M}^{-d}$, la densità lagrangiana deve avere dimensione di massa alla d .

9.1.2 Dimensioni dei Campi in d Dimensioni

Campo scalare ϕ . Dal termine cinetico $(\partial_\mu \phi)^2$, con $[\partial_\mu] = \mathbf{M}$:

$$[\partial_\mu \phi]^2 = \mathbf{M}^d \implies \boxed{[\phi] = \mathbf{M}^{\frac{d-2}{2}}}. \quad (220)$$

Campo di Dirac ψ . Dal termine cinetico $\bar{\psi} i \not{\partial} \psi$:

$$[\bar{\psi}][\partial][\psi] = \mathbf{M}^d \implies \boxed{[\psi] = \mathbf{M}^{\frac{d-1}{2}}}. \quad (221)$$

Campo di gauge A^μ . Dal termine cinetico $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$, con $F_{\mu\nu} \sim \partial A$:

$$[\partial A]^2 = \mathbf{M}^d \implies \boxed{[A^\mu] = \mathbf{M}^{\frac{d-2}{2}}}. \quad (222)$$

Caso fisico $d = 4$. In quattro dimensioni spazio-temporali:

$$[\phi] = \mathbf{M}, \quad [\psi] = \mathbf{M}^{3/2}, \quad [A^\mu] = \mathbf{M}, \quad (223)$$

ossia scalari e gauge hanno dimensione 1, i fermioni 3/2.

9.1.3 Dimensioni delle Costanti di Accoppiamento

Data un'interazione con costante g e un monomio di campi $\mathcal{O}$ nella lagrangiana:

$$[g] \cdot [\mathcal{O}] = \mathbf{M}^d \implies [g] = \mathbf{M}^{d-[\mathcal{O}]}. \quad (224)$$

Esempi in $d = 4$:

Teoria	Vertice	$[\mathcal{O}]$	$[g]$
ϕ^3	$g \phi^3$	3	$\mathbf{M}^1$
ϕ^4	$\lambda \phi^4$	4	$\mathbf{M}^0$
ϕ^5	$g_5 \phi^5$	5	$\mathbf{M}^{-1}$
Yukawa	$y \bar{\psi} \psi \phi$	4	$\mathbf{M}^0$
QED	$e \bar{\psi} \not{A} \psi$	4	$\mathbf{M}^0$
Fermi (4-fermioni)	$G_F (\bar{\psi} \psi)^2$	6	$\mathbf{M}^{-2}$

9.1.4 Classificazione delle Teorie per Rinormalizzabilità

Sia $\delta = [g]$ la dimensione della costante di accoppiamento. In $d = 4$:

- $\delta > 0$ ($[g] = M^\delta$, $\delta > 0$): la teoria è **super-rinormalizzabile**. Solo un numero finito di diagrammi è divergente; le divergenze compaiono a basso ordine perturbativo. Esempio: ϕ^3 in $d = 4$.
- $\delta = 0$ (g adimensionale): la teoria è **rinormalizzabile**. Infiniti diagrammi divergono, ma le divergenze rientrano in un numero *finito* di strutture, assorbibili ridefinendo un numero finito di parametri. Esempi: ϕ^4 , QED, Yukawa, QCD.
- $\delta < 0$ ($[g] = M^\delta$, $\delta < 0$): la teoria è **non rinormalizzabile**. A ogni ordine perturbativo compaiono nuove strutture divergenti; servono infiniti controtermini. Esempio: gravitazione ($G_N \sim M^{-2}$), teoria di Fermi ($G_F \sim M^{-2}$).

Criterio operativo in $d = 4$: un'interazione $g \phi^n$ è rinormalizzabile se e solo se $n \leq 4$ per campi scalari; per fermioni e gauge l'analisi dimensionale si ripete con le rispettive dimensioni dei campi.

9.2 Come trattare i diagrammi a loop

9.2.1 Assegnazione dei momenti e integrale sul loop

Dato un diagramma con un loop, la procedura è:

1. **Assegna i momenti esterni** p_1, p_2 (entranti) e p_3, p_4 (uscenti), con conservazione globale $p_1 + p_2 = p_3 + p_4$.
2. **Scegli un momento di loop libero** ℓ^μ su una delle linee interne. Gli altri momenti interni si determinano *algebricamente* imponendo la conservazione del quadrimpulso ad ogni vertice: se una linea interna porta momento q , si scrive $q = \ell +$ (combinazione lineare degli p_i).
3. **Scrivi il numeratore** dell'integrando raccogliendo, nell'ordine (seguendo le frecce di fermione *contro* il verso di percorrenza):
 - i propagatori di ogni linea interna,
 - i fattori di vertice,
 - le funzioni spinoriali/polarizzazioni esterne.
4. **Integra sul momento libero:**

$$\mathcal{M} \supset \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{N(\ell, p_i)}{\prod_j (\ell_j^2 - m_j^2 + i\varepsilon)}, \quad (225)$$

dove ℓ_j è il momento che scorre nel propagatore j -esimo, espresso in termini di ℓ e degli p_i .

Regola pratica: con L loop e I linee interne e V vertici, vale la relazione topologica

$$L = I - V + 1. \quad (226)$$

Per un singolo loop ($L = 1$) c'è esattamente *un* momento libero su cui integrare.

9.2.2 Grado di divergenza superficiale e divergenze UV

Definizione. Il **grado di divergenza superficiale** D di un diagramma in $d = 4$ è l'indice con cui l'integrale diverge per $|\ell| \rightarrow \infty$, contando le potenze di ℓ a numeratore e denominatore:

$$D = 4L - 2I_B - I_F, \quad (227)$$

dove I_B è il numero di propagatori bosonici interni (che vanno come $1/\ell^2$), I_F quello di propagatori fermionici interni (che vanno come $1/\ell$).

Tipo di divergenza UV. Il comportamento dell'integrale per $|\ell| \rightarrow \infty$ dipende da D :

D	Divergenza	Forma tipica dopo regolarizzazione
$D > 0$	Potenza: Λ^D	quadratica ($D = 2$), lineare ($D = 1$), ...
$D = 0$	Logaritmica: $\ln \Lambda$	polo $1/\varepsilon$ in dim. reg.
$D < 0$	Convergente	nessuna divergenza UV

Attenzione: D è un limite *superiore*; cancellazioni nel numeratore (simmetrie, gauge, ...) possono ridurre la divergenza effettiva.

Sottodiagrammi divergenti. Anche se il diagramma complessivo ha $D < 0$, può contenere **sottodiagrammi** con $D' \geq 0$: occorre analizzarli *separatamente*. La procedura è:

1. Individua ogni sottodiagramma 1PI (una-particella-irriducibile) con almeno un loop.
2. Calcola D' per ciascuno usando la stessa formula (227), contando solo le linee *interne* al sottodiagramma.
3. Se $D' \geq 0$, il sottodiagramma è UV-divergente e richiede una controtermine dedicato, indipendentemente da D del diagramma esterno.

Un diagramma è completamente privo di divergenze UV solo se $D < 0$ e tutti i suoi sottodiagrammi 1PI hanno $D' < 0$.

Esempio rapido (singolo loop in QED). Per l'auto-energia del fotone a un loop ($L = 1$, $I_F = 2$, $I_B = 0$):

$$D = 4(1) - 2(0) - 2 = 2 \quad \longrightarrow \quad \text{divergenza quadratica superficiale}, \quad (228)$$

A Derivazione Formale della Carica Quantizzata $U(1)$ per il Campo di Dirac

In questa sezione deriviamo in modo rigoroso l'espressione dell'operatore carica quantizzato : Q : per un campo di Dirac $\psi(x)$, partendo dall'integrale nello spazio reale della componente temporale della corrente di Noether $j^0(x)$.

A.1 1. Definizione della Carica di Noether Classica

La densità di Lagrangiana per un campo di Dirac libero è:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(x)(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x). \quad (229)$$

$\mathcal{L}$ è invariante sotto la trasformazione di fase globale $U(1)$:

$$\psi(x) \rightarrow e^{-i\alpha}\psi(x), \quad \bar{\psi}(x) \rightarrow e^{i\alpha}\bar{\psi}(x). \quad (230)$$

Per il Teorema di Noether, la corrente conservata associata è $j^\mu(x) = \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$. Poiché $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$ e $(\gamma^0)^2 = \mathbb{I}$, la componente temporale della corrente (densità di carica) si riduce a:

$$j^0(x) = \bar{\psi}(x)\gamma^0\psi(x) = \psi^\dagger(x)\gamma^0\gamma^0\psi(x) = \psi^\dagger(x)\psi(x). \quad (231)$$

La carica conservata totale si ottiene integrando $j^0(x)$ su tutto lo spazio tridimensionale:

$$Q = \int d^3x \psi^\dagger(x)\psi(x). \quad (232)$$

A.2 2. Espansione in Modi del Campo Fermionico

Promuoviamo $\psi(x)$ e $\psi^\dagger(x)$ ad operatori di campo quantistici, espandendoli in onde piane con la misura d'integrazione relativistica in termini degli operatori di distruzione e creazione per particelle $(a_{\vec{p}}^s, a_{\vec{p}}^{s\dagger})$ e antiparticelle $(b_{\vec{p}}^s, b_{\vec{p}}^{s\dagger})$ con elicità/spin $s \in \{1, 2\}$:

$$\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \sum_{s=1,2} \left(a_{\vec{p}}^s u^s(p) e^{-ip \cdot x} + b_{\vec{p}}^{s\dagger} v^s(p) e^{ip \cdot x} \right), \quad (233)$$

$$\psi^\dagger(x) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_q}} \sum_{r=1,2} \left(a_{\vec{q}}^{r\dagger} u^{r\dagger}(q) e^{iq \cdot x} + b_{\vec{q}}^r v^{r\dagger}(q) e^{-iq \cdot x} \right), \quad (234)$$

dove $p \cdot x = E_p t - \vec{p} \cdot \vec{x}$ e $E_p = \sqrt{|\vec{p}|^2 + m^2}$.

A.3 3. Sostituzione nell'Integrale e Relazioni di Ortogonalità

Sostituendo le espansioni in modi nell'integrale della carica Q , otteniamo un doppio integrale nei tre-momenti $\vec{p}$ e $\vec{q}$ e la somma sugli indici di spin r, s :

$$Q = \int d^3x \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_q}} \sum_{r,s=1}^2 \left[a_{\vec{q}}^{r\dagger} a_{\vec{p}}^s u^{r\dagger}(q) u^s(p) e^{i(q-p) \cdot x} + b_{\vec{q}}^r b_{\vec{p}}^{s\dagger} v^{r\dagger}(q) v^s(p) e^{-i(q-p) \cdot x} \right. \\ \left. + a_{\vec{q}}^{r\dagger} b_{\vec{p}}^{s\dagger} u^{r\dagger}(q) v^s(p) e^{i(q+p) \cdot x} + b_{\vec{q}}^r a_{\vec{p}}^s v^{r\dagger}(q) u^s(p) e^{-i(q+p) \cdot x} \right]. \quad (235)$$

Eseguiamo l'integrazione spaziale $\int d^3x$, la quale agisce sulle sole fasi $e^{\pm i(\vec{q} \mp \vec{p}) \cdot \vec{x}}$ generando le delta di Dirac per le componenti spaziali:

$$\int d^3x e^{\pm i(\vec{q} - \vec{p}) \cdot \vec{x}} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{q} - \vec{p}), \quad \int d^3x e^{\pm i(\vec{q} + \vec{p}) \cdot \vec{x}} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{q} + \vec{p}). \quad (236)$$

L'integrazione su d^3q tramite le delta elimina un fattore $(2\pi)^3$ e fissa $\vec{q} = \vec{p}$ (con $E_q = E_p$) nei primi due termini (cancellando la dipendenza dal tempo t), e $\vec{q} = -\vec{p}$ nei due termini incrociati. L'espressione si semplifica in:

$$Q = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \sum_{r,s=1}^2 \left[a_{\vec{p}}^{r\dagger} a_{\vec{p}}^s (u^{r\dagger}(\vec{p}) u^s(\vec{p})) + b_{\vec{p}}^r b_{\vec{p}}^{s\dagger} (v^{r\dagger}(\vec{p}) v^s(\vec{p})) \right. \\ \left. + a_{-\vec{p}}^{r\dagger} b_{\vec{p}}^{s\dagger} (u^{r\dagger}(-\vec{p}) v^s(\vec{p})) e^{2iE_p t} + b_{-\vec{p}}^r a_{\vec{p}}^s (v^{r\dagger}(-\vec{p}) u^s(\vec{p})) e^{-2iE_p t} \right]. \quad (237)$$

Applichiamo ora le **relazioni di ortogonalità e normalizzazione** per gli spinori di Dirac:

$$u^{r\dagger}(\vec{p}) u^s(\vec{p}) = 2E_p \delta^{rs}, \quad (238)$$

$$v^{r\dagger}(\vec{p}) v^s(\vec{p}) = 2E_p \delta^{rs}, \quad (239)$$

$$u^{r\dagger}(-\vec{p}) v^s(\vec{p}) = 0, \quad (240)$$

$$v^{r\dagger}(-\vec{p}) u^s(\vec{p}) = 0. \quad (241)$$

I termini incrociati si annullano identicamente grazie all'ortogonalità tra gli spinori u e v a momenti opposti. Semplificando il fattore $2E_p$, otteniamo l'operatore carica non ancora ordinato:

$$Q = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \sum_{s=1,2} \left(a_{\vec{p}}^{s\dagger} a_{\vec{p}}^s + b_{\vec{p}}^s b_{\vec{p}}^{s\dagger} \right). \quad (242)$$

—

A.4 4. Anticommutatori e Ordinamento Normale Fermionico

Per rendere la teoria fisicamente consistente e priva di divergenze legate allo stato fondamentale, imponiamo le **regole di anticommutazione canoniche** (CAR) per operatori fermionici:

$$\{b_{\vec{p}}^r, b_{\vec{q}}^{s\dagger}\} = (2\pi)^3 \delta^{rs} \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \implies b_{\vec{p}}^s b_{\vec{p}}^{s\dagger} = -b_{\vec{p}}^{s\dagger} b_{\vec{p}}^s + (2\pi)^3 \delta^{(3)}(0). \quad (243)$$

L'applicazione del principio dell'**Ordinamento Normale** per i fermioni prescrive che lo scambio di posizione tra due operatori fermionici introduca un **segno meno**:

$$: b_{\vec{p}}^s b_{\vec{p}}^{s\dagger} : \equiv -b_{\vec{p}}^{s\dagger} b_{\vec{p}}^s. \quad (244)$$

—

A.5 5. Risultato Finale

Applicando l'ordinamento normale all'operatore carica si elimina la divergenza dello stato fondamentale e si ottiene il segno meno relativo fondamentale tra particelle e antiparticelle:

$$: Q := \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \sum_{s=1,2} \left(a_{\vec{p}}^{s\dagger} a_{\vec{p}}^s - b_{\vec{p}}^{s\dagger} b_{\vec{p}}^s \right). \quad (245)$$

Definendo gli operatori di numero d'occupazione per particelle e antiparticelle:

$$N_a^s(\vec{p}) \equiv a_{\vec{p}}^{s\dagger} a_{\vec{p}}^s, \quad N_b^s(\vec{p}) \equiv b_{\vec{p}}^{s\dagger} b_{\vec{p}}^s, \quad (246)$$

l'operatore carica quantizzato si scrive in forma compatta come:

$$\boxed{: Q := \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \sum_{s=1,2} (N_a^s(\vec{p}) - N_b^s(\vec{p}))} \quad (247)$$

Conclusione Fisica: L'uso degli anticommutatori e dell'ordinamento normale fermionico garantisce che l'operatore carica misuri la differenza tra il numero totale di fermioni e quello degli antifermioni, assegnando loro carica opposta.

B Derivazione esplicita delle regole di Feynman

B.1 Esempio 1: Il Vertice di Yukawa

In questa sezione ricaviamo in modo formale e rigoroso la regola di Feynman associata al vertice di interazione di Yukawa tra un campo fermionico di Dirac $\psi(x)$ e un campo scalare reale $\phi(x)$.

Consideriamo la densità di Lagrangiana d'interazione:

$$\mathcal{L}_I(x) = -g\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(x), \quad (248)$$

a cui corrisponde la densità di Hamiltoniana d'interazione $\mathcal{H}_I(x) = -\mathcal{L}_I(x) = g\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(x)$, dove g è la costante di accoppiamento adimensionale.

Punto di Partenza: Funzione di Green a Tre Punti La regola di Feynman per il vertice si estrae analizzando la correlazione fondamentale a tre punti (due campi fermionici e un campo scalare). Nella rappresentazione di interazione, la formula di Gell-Mann e Low esprime la funzione di Green del sistema come:

$$G(x_1, x_2, x_3) \equiv \langle \Omega | T \{ \psi(x_1) \bar{\psi}(x_2) \phi(x_3) \} | \Omega \rangle = \frac{\langle 0 | T \{ \psi_I(x_1) \bar{\psi}_I(x_2) \phi_I(x_3) \exp(-i \int d^4y \mathcal{H}_I(y)) \} | 0 \rangle}{\langle 0 | T \{ \exp(-i \int d^4y \mathcal{H}_I(y)) \} | 0 \rangle}, \quad (249)$$

dove $|0\rangle$ indica il vuoto libero della teoria non interagente e $|\Omega\rangle$ rappresenta il vuoto esatto della teoria completa.

Espandiamo l'esponenziale al primo ordine nella costante di accoppiamento g :

$$\exp\left(-i \int d^4y \mathcal{H}_I(y)\right) = 1 - i \int d^4y \mathcal{H}_I(y) + \mathcal{O}(g^2). \quad (250)$$

Sostituendo l'espansione al numeratore:

- Il termine d'ordine zero $\langle 0 | T \{ \psi_I(x_1) \bar{\psi}_I(x_2) \phi_I(x_3) \} | 0 \rangle$ si annulla identicamente sul vuoto libero poiché contiene un numero dispari di campi scalari liberi.
- Il primo ordine non nullo nell'espansione perturbativa vale:

$$G^{(1)}(x_1, x_2, x_3) = -ig \int d^4y \langle 0 | T \{ \psi_I(x_1) \bar{\psi}_I(x_2) \phi_I(x_3) \bar{\psi}_I(y) \psi_I(y) \phi_I(y) \} | 0 \rangle. \quad (251)$$

Applicazione del Teorema di Wick Applicando il Teorema di Wick, il valore di aspettazione sul vuoto del prodotto cronologico si riduce alla somma di tutte le possibili contrazioni complete.

L'unica configurazione di contrazioni non nulla che connette i tre punti esterni x_1, x_2, x_3 allo stesso vertice di interazione y è:

$$\langle 0 | T \{ \psi_I(x_1) \bar{\psi}_I(x_2) \phi_I(x_3) \bar{\psi}_I(y) \psi_I(y) \phi_I(y) \} | 0 \rangle = \overline{\psi_I(x_1) \bar{\psi}_I(y)} \cdot \overline{\psi_I(y) \bar{\psi}_I(x_2)} \cdot \overline{\phi_I(x_3) \phi_I(y)}. \quad (252)$$

In termini dei propagatori di Feynman di Dirac S_F e scalare D_F :

$$\overline{\phi_I(x_3) \phi_I(y)} = D_F(x_3 - y), \quad (253)$$

$$\overline{\psi_I(x_1) \bar{\psi}_I(y)} = S_F(x_1 - y), \quad (254)$$

$$\overline{\psi_I(y) \bar{\psi}_I(x_2)} = S_F(y - x_2). \quad (255)$$

Tenendo conto del segno globale derivante dalla permutazione degli operatori fermionici per ordinare le contrazioni adiacenti (che risulta essere $+1$), la funzione di Green al primo ordine nello spazio delle posizioni assume la forma:

$$G^{(1)}(x_1, x_2, x_3) = -ig \int d^4y S_F(x_1 - y) S_F(y - x_2) D_F(x_3 - y). \quad (256)$$

Passaggio allo Spazio degli Impulsi Per estrarre la regola di Feynman nello spazio dei quadri-impulsi, esprimiamo i propagatori attraverso le rispettive trasformate di Fourier:

$$S_F(x_1 - y) = \int \frac{d^4 k_1}{(2\pi)^4} e^{-ik_1(x_1 - y)} \tilde{S}_F(k_1), \quad (257)$$

$$S_F(y - x_2) = \int \frac{d^4 k_2}{(2\pi)^4} e^{-ik_2(y - x_2)} \tilde{S}_F(k_2), \quad (258)$$

$$D_F(x_3 - y) = \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} e^{-iq(x_3 - y)} \tilde{D}_F(q). \quad (259)$$

La trasformata di Fourier della funzione di Green a tre punti è definita come:

$$\tilde{G}^{(1)}(p_1, p_2, q)(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 - p_2 - q) = \int d^4 x_1 d^4 x_2 d^4 x_3 e^{i(p_1 x_1 - p_2 x_2 - q x_3)} G^{(1)}(x_1, x_2, x_3). \quad (260)$$

Sostituendo le rappresentazioni integrali di S_F e D_F ed eseguendo le integrazioni spaziali:

1. L'integrazione su x_1 produce $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 - k_1)$, da cui $k_1 = p_1$.
2. L'integrazione su x_2 produce $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(k_2 - p_2)$, da cui $k_2 = p_2$.
3. L'integrazione su x_3 produce $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(q + k_3)$, da cui $k_3 = -q$.

Infine, l'integrazione sul punto di interazione interno y fornisce la delta di conservazione del quadri-impulso al vertice:

$$\int d^4 y e^{i(k_1 - k_2 + k_3)y} = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 - p_2 - q). \quad (261)$$

Otteniamo quindi l'espressione completa per la funzione di Green nello spazio dei momenti:

$$\tilde{G}^{(1)}(p_1, p_2, q) = \tilde{S}_F(p_1) (-ig) \tilde{S}_F(p_2) \tilde{D}_F(q). \quad (262)$$

Amputazione delle Gambe Esterne e Regola di Feynman In generale, una funzione di Green nello spazio degli impulsi è legata all'ampiezza di vertice pura V mediante la presenza dei propagatori delle linee esterne:

$$\tilde{G}^{(1)}(p_1, p_2, q) = \tilde{S}_F(p_1) \cdot V \cdot \tilde{S}_F(p_2) \tilde{D}_F(q). \quad (263)$$

Confrontando direttamente le due equazioni ed eseguendo la procedura di amputazione dei propagatori esterni (equivalente all'applicazione del teorema di riduzione LSZ per le linee esterne):

$$V = \tilde{S}_F^{-1}(p_1) \tilde{G}^{(1)}(p_1, p_2, q) \tilde{S}_F^{-1}(p_2) \tilde{D}_F^{-1}(q) = -ig. \quad (264)$$

Risultato: La regola di Feynman associata al vertice d'interazione di Yukawa per una densità di Lagrangiana $\mathcal{L}_I = -g\bar{\psi}\psi\phi$ è espressa dal fattore:

$$\boxed{-ig} \quad (265)$$

B.2 Esempio 2: vertici in QED Scalare

In questa sezione ricaviamo in modo formale e dettagliato le regole di Feynman per i due vertici di interazione dell'elettrodinamica scalare, partendo dall'espansione della Lagrangiana cinetica minimale.

Consideriamo un campo scalare complesso $\phi(x)$ accoppiato al campo elettromagnetico $A_\mu(x)$ tramite la derivata covariante $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$. Il termine cinetico della Lagrangiana è dato da:

$$\mathcal{L}_{\text{cin}} = (D_\mu \phi)^* (D^\mu \phi) = (\partial_\mu \phi^* - ieA_\mu \phi^*) (\partial^\mu \phi + ieA^\mu \phi). \quad (266)$$

Sviluppando esplicitamente i prodotti, isoliamo il termine cinetico libero e i due termini di interazione:

$$\mathcal{L}_{\text{cin}} = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi + \underbrace{ieA^\mu (\phi^* \partial_\mu \phi - \phi \partial_\mu \phi^*)}_{\mathcal{L}_{I,1} \text{ (Vertice Trilineare)}} + \underbrace{e^2 A_\mu A^\mu \phi^* \phi}_{\mathcal{L}_{I,2} \text{ (Vertice a Seagull)}}. \quad (267)$$

1. Vertice Trilineare Scalare-Scalare-Fotone ($\mathcal{L}_{I,1}$) Consideriamo la prima densità di Lagrangiana d'interazione:

$$\mathcal{L}_{I,1}(x) = ieA^\mu(x) (\phi^*(x) \partial_\mu \phi(x) - \phi(x) \partial_\mu \phi^*(x)). \quad (268)$$

Al primo ordine della serie di Dyson, la matrice S contiene l'operatore:

$$S_1^{(1)} = i \int d^4x \mathcal{L}_{I,1}(x) = -e \int d^4x A^\mu(x) (\phi^*(x) \partial_\mu \phi(x) - \phi(x) \partial_\mu \phi^*(x)). \quad (269)$$

Valutiamo l'elemento di matrice di transizione per uno stato iniziale contenente uno scalare entrante con quadri-impulso p_1 e un fotone con quadri-impulso q e indice di Lorentz μ , e uno stato finale con uno scalare uscente di quadri-impulso p_2 :

$$\langle p_2 | S_1^{(1)} | p_1, q \rangle = -e \int d^4x \epsilon_\mu(q) e^{-iqx} \langle p_2 | T \{ \phi^*(x) \partial^\mu \phi(x) - \phi(x) \partial^\mu \phi^*(x) \} | p_1 \rangle. \quad (270)$$

Applichiamo il Teorema di Wick per effettuare le contrazioni tra i campi e gli stati asintotici:

- Il campo $\phi(x)$ distrugge lo scalare entrante p_1 , portando l'onda piana e^{-ip_1x} . Pertanto, la sua derivata sposta un fattore cinematico:

$$\partial^\mu \phi(x) \xrightarrow{\text{contrazione}} -ip_1^\mu e^{-ip_1x}. \quad (271)$$

- Il campo $\phi^*(x)$ crea lo scalare uscente p_2 , associato all'onda piana e^{+ip_2x} . La sua derivata fornisce:

$$\partial^\mu \phi^*(x) \xrightarrow{\text{contrazione}} +ip_2^\mu e^{+ip_2x}. \quad (272)$$

Sostituendo queste contrazioni nella parentesi dell'interazione:

$$\begin{aligned} \phi^*(x) \partial^\mu \phi(x) - \phi(x) \partial^\mu \phi^*(x) &\xrightarrow{\text{contrazione}} e^{ip_2x} (-ip_1^\mu e^{-ip_1x}) - e^{-ip_1x} (+ip_2^\mu e^{ip_2x}) \\ &= -i(p_1 + p_2)^\mu e^{i(p_2 - p_1)x}. \end{aligned} \quad (273)$$

Inserendo il risultato nell'integrale di $S_1^{(1)}$:

$$\langle p_2 | S_1^{(1)} | p_1, q \rangle = i \int d^4x [ie(p_1 + p_2)^\mu] \epsilon_\mu(q) e^{i(p_2 - p_1 - q)x} = i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + q - p_2) [ie(p_1 + p_2)^\mu] \epsilon_\mu(q). \quad (274)$$

Amputando le linee esterne (propagatori e vettori di polarizzazione) ed estraendo la matrice T da $S = I + iT$:

$$\boxed{V_3^\mu(p_1, p_2) = ie(p_1 + p_2)^\mu} \quad (275)$$

(Nota: la regola si scrive come il prodotto tra ie e la somma dell'impulso della particella entrante e uscente lungo la direzione della carica).

2. Vertice Quadrilineare a "Seagull" ($\mathcal{L}_{I,2}$) Consideriamo la seconda densità di Lagrangiana d'interazione:

$$\mathcal{L}_{I,2}(x) = e^2 A_\mu(x) A^\mu(x) \phi^*(x) \phi(x) = e^2 g^{\mu\nu} A_\mu(x) A_\nu(x) \phi^*(x) \phi(x). \quad (276)$$

Al primo ordine perturbativo, l'operatore d'evoluzione è:

$$S_2^{(1)} = i \int d^4x \mathcal{L}_{I,2}(x) = ie^2 g^{\mu\nu} \int d^4x A_\mu(x) A_\nu(x) \phi^*(x) \phi(x). \quad (277)$$

Consideriamo uno stato con due fotoni esterni con impulsi q_1, q_2 ed indici di Lorentz α, β , e due scalari con impulsi p_1 (entrante) e p_2 (uscente).

Valutiamo il fattore combinatorio e le contrazioni di Wick:

1. **Settore Scalare:** Il campo $\phi(x)$ si contrae con lo scalare entrante p_1 (e^{-ip_1x}) e il campo $\phi^*(x)$ si contrae con lo scalare uscente p_2 (e^{+ip_2x}). C'è 1! modo per effettuare questa contrazione.
2. **Settore Vettoriale (Fotoni):** Il prodotto $A_\mu(x) A_\nu(x)$ contiene due campi identici che devono contrarsi con i due fotoni esterni di indici α e β . Vi sono $2! = 2$ modi indistinguibili per contrarli:

- $A_\mu(x)$ si contrae col fotone α e $A_\nu(x)$ col fotone $\beta \implies g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} = g_{\alpha\beta}$.
- $A_\mu(x)$ si contrae col fotone β e $A_\nu(x)$ col fotone $\alpha \implies g_{\mu\beta} g_{\nu\alpha} = g_{\beta\alpha} = g_{\alpha\beta}$.

La somma delle due permutazioni fornisce un fattore combinatorio di $2g_{\alpha\beta}$.

Sostituendo le contrazioni complete nell'integrale di matrice $S_2^{(1)}$:

$$\begin{aligned} \langle p_2, q_2^\beta | S_2^{(1)} | p_1, q_1^\alpha \rangle &= ie^2 g^{\mu\nu} \int d^4x (2g_{\mu\nu} g_{\alpha\beta}) e^{i(p_2+q_2-p_1-q_1)x} \epsilon_\alpha(q_1) \epsilon_\beta(q_2) \\ &= i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + q_1 - p_2 - q_2) [2ie^2 g_{\alpha\beta}] \epsilon_\alpha(q_1) \epsilon_\beta(q_2). \end{aligned} \quad (278)$$

Amputando le gambe esterne, otteniamo la regola di Feynman per il vertice a 4 punti ("Seagull"):

$$\boxed{V_4^{\alpha\beta} = 2ie^2 g_{\alpha\beta}} \quad (279)$$

B.3 Esempio 3: Vertice $\phi F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ (accoppiamento scalare–due fotoni)

Consideriamo l'accoppiamento di un campo scalare reale $\phi(x)$ al campo elettromagnetico attraverso l'operatore effettivo di dimensione-5:

$$\mathcal{L}_I(x) = \frac{g}{4}\phi(x)F_{\mu\nu}(x)F^{\mu\nu}(x), \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (280)$$

(la normalizzazione $1/4$ è la stessa del termine cinetico $-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, scelta convenzionale per questo tipo di operatore).

Espansione del termine cinetico Sviluppando il quadrato:

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) = 2\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - 2\partial_\mu A_\nu \partial^\nu A^\mu \quad (281)$$

dove il primo termine è "diagonale" (l'indice di derivata è contratto con se stesso, l'indice di campo con se stesso), mentre il secondo è "incrociato" (l'indice di derivata di un fattore è contratto con l'indice di campo dell'altro). Questa differenza di struttura è ciò che genera il segno relativo nel risultato finale. Quindi:

$$\mathcal{L}_I(x) = \frac{g}{2}\phi(x)\left(\partial_\alpha A_\beta \partial^\alpha A^\beta - \partial_\alpha A_\beta \partial^\beta A^\alpha\right) \quad (282)$$

Operatore al primo ordine

$$S^{(1)} = i \int d^4x \mathcal{L}_I(x) = i \frac{g}{2} \int d^4x \phi(x) \left(\partial_\alpha A_\beta \partial^\alpha A^\beta - \partial_\alpha A_\beta \partial^\beta A^\alpha\right) \quad (283)$$

Elemento di matrice Consideriamo il processo $\phi(k) \rightarrow \gamma(p_1, \mu) + \gamma(p_2, \nu)$ (decadimento scalare in due fotoni uscenti). Il campo $\phi(x)$ distrugge lo scalare entrante, dando $\phi(x) \rightarrow e^{-ikx}$, mentre ciascun campo $A(x)$ deve creare uno dei due fotoni uscenti: per un fotone di impulso p e indice di polarizzazione ρ , la contrazione dà $A_\rho(x) \rightarrow \epsilon_\rho(p)e^{ipx}$, e quindi $\partial_\alpha A_\rho(x) \rightarrow \epsilon_\rho(p)(ip_\alpha)e^{ipx}$.

Primo termine $\partial_\alpha A_\beta \partial^\alpha A^\beta$ — due contrazioni di Wick (analogamente al conteggio combinatorio del vertice seagull dell'Esempio 2):

- $A_\beta \leftrightarrow (p_1, \mu), A^\beta \leftrightarrow (p_2, \nu)$: dà $(ip_{1\alpha})(ip_2^\alpha)g_\beta^\mu g^{\beta\nu} = -(p_1 \cdot p_2)g^{\mu\nu}$
- $A_\beta \leftrightarrow (p_2, \nu), A^\beta \leftrightarrow (p_1, \mu)$: dà per simmetria lo stesso risultato $-(p_1 \cdot p_2)g^{\mu\nu}$

Somma: $-2(p_1 \cdot p_2)g^{\mu\nu}$.

Secondo termine $\partial_\alpha A_\beta \partial^\beta A^\alpha$ (struttura incrociata) — due contrazioni:

- $A_\beta \leftrightarrow (p_1, \mu), A^\alpha \leftrightarrow (p_2, \nu)$: dà $(ip_{1\alpha}g_\beta^\mu)(ip_2^\beta g^{\alpha\nu}) = -p_1^\nu p_2^\mu$
- $A_\beta \leftrightarrow (p_2, \nu), A^\alpha \leftrightarrow (p_1, \mu)$: dà lo stesso, $-p_1^\nu p_2^\mu$

Somma: $-2p_1^\nu p_2^\mu$.

Combinazione Tenendo conto del segno relativo tra i due termini nella Lagrangiana:

$$[\text{parentesi}]_{\text{contratta}} = -2(p_1 \cdot p_2)g^{\mu\nu} - (-2p_1^\nu p_2^\mu) = 2[p_1^\nu p_2^\mu - g^{\mu\nu}(p_1 \cdot p_2)] \quad (284)$$

Spazio degli impulsi L'integrazione su x produce la consueta delta di conservazione:

$$\begin{aligned}\langle p_1, \mu; p_2, \nu | S^{(1)} | k \rangle &= i \frac{g}{2} \cdot 2 \left[p_1^\nu p_2^\mu - g^{\mu\nu} (p_1 \cdot p_2) \right] (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k - p_1 - p_2) \\ &= (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k - p_1 - p_2) \times ig \left[p_1^\nu p_2^\mu - g^{\mu\nu} (p_1 \cdot p_2) \right]\end{aligned}\quad (285)$$

Risultato Poiché i due fotoni sono particelle identiche, questa espressione è automaticamente invariante per lo scambio simultaneo $(p_1, \mu) \leftrightarrow (p_2, \nu)$ (verifica: sotto tale scambio $g^{\mu\nu}(p_1 \cdot p_2)$ è ovviamente invariante, e $p_1^\nu p_2^\mu \rightarrow p_2^\mu p_1^\nu$, identico). Rinominando gli indici muti $\mu \leftrightarrow \nu$ — operazione sempre lecita — si ottiene la forma canonica:

$$\boxed{V^{\mu\nu}(p_1, p_2) = ig \left(p_1^\mu p_2^\nu - g^{\mu\nu} (p_1 \cdot p_2) \right)} \quad (286)$$

B.4 Esempio 4: L'interazione a 4 fermioni di Fermi

Consideriamo la densità di Lagrangiana d'interazione:

$$\mathcal{L}_I(x) = -\kappa(\bar{\psi}(x)\psi(x))(\bar{\psi}(x)\psi(x)) = -\kappa\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)\bar{\psi}_b(x)\psi_b(x) \quad (287)$$

dove a e b sono gli indici spinoriali (o di sapore) saturati all'interno di ciascun bilineare fermionico.

Il primo ordine dell'espansione della matrice S è dato da:

$$S^{(1)} = i \int d^4x \mathcal{L}_I(x) = -i\kappa \int d^4x T\{\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)\bar{\psi}_b(x)\psi_b(x)\} \quad (288)$$

1. Definizione degli stati esterni

Consideriamo un processo di scattering due fermioni in due fermioni ($2 \rightarrow 2$):

- **Stato iniziale** $|i\rangle$: due fermioni entranti con impulsi p_1, p_2 e indici j, l :

$$|i\rangle = a_j^\dagger(p_1)a_l^\dagger(p_2)|0\rangle \quad (289)$$

- **Stato finale** $\langle f|$: due fermioni uscenti con impulsi k_1, k_2 e indici i, k :

$$\langle f| = \langle 0|a_i(k_1)a_k(k_2) \quad (290)$$

L'elemento di matrice S si scrive:

$$\langle f|S^{(1)}|i\rangle = -i\kappa \int d^4x \langle 0|a_i(k_1)a_k(k_2) T\{\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)\bar{\psi}_b(x)\psi_b(x)\} a_j^\dagger(p_1)a_l^\dagger(p_2)|0\rangle \quad (291)$$

2. Calcolo delle contrazioni con il Teorema di Wick

In base al Teorema di Wick, dobbiamo valutare tutte le possibili contrazioni complete dei 4 campi dell'interazione con i 4 operatori degli stati esterni. I campi ψ distruggono le particelle entranti (fornendo gli spinori u), mentre i campi $\bar{\psi}$ creano le particelle uscenti (fornendo gli spinori $\bar{u}$).

Abbiamo due modi topologicamente distinti di accoppiare i campi agli stati esterni:

1. Contrazione Diretta:

- Il campo $\bar{\psi}_a(x)$ crea il fermione uscente $i \implies a = i$.
- Il campo $\psi_a(x)$ assorbe il fermione entrante $j \implies a = j$. Si ottiene la combinazione δ_{ij} .
- Il campo $\bar{\psi}_b(x)$ crea il fermione uscente $k \implies b = k$.
- Il campo $\psi_b(x)$ assorbe il fermione entrante $l \implies b = l$. Si ottiene la combinazione δ_{kl} .

Questo produce la struttura $\delta_{ij}\delta_{kl}$. Poiché i due bilineari $(\bar{\psi}_a\psi_a)$ e $(\bar{\psi}_b\psi_b)$ sono identici, scambiandoli di ruolo otteniamo esattamente lo stesso contributo: questo fornisce un **fattore combinatorio 2^{**} .

2. Contrazione di Scambio:

- Il campo $\bar{\psi}_a(x)$ crea il fermione uscente $i \implies a = i$.
- Il campo $\psi_a(x)$ assorbe il fermione entrante $l \implies a = l$. Si ottiene la combinazione δ_{il} .

- Il campo $\bar{\psi}_b(x)$ crea il fermione uscente $k \implies b = k$.
- Il campo $\psi_b(x)$ assorbe il fermione entrante $j \implies b = j$. Si ottiene la combinazione δ_{kj} .

Questo produce la struttura $\delta_{il}\delta_{kj}$. L'inversione dell'ordine di assorbimento delle linee fermioniche entranti richiede un numero dispari di permutazioni degli operatori fermionici, introducendo un **segno meno** dovuto alla statistica di Fermi-Dirac. Anche qui la simmetria tra i due bilineari aggiunge un **fattore combinatorio 2**.

3. Regola di Feynman per il vertice

Sommando le due configurazioni all'interno dell'elemento di matrice $S^{(1)}$ e integrando su d^4x , si ottiene la conservazione del quadri-impulso $(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_1 + p_2 - k_1 - k_2)$ moltiplicata per l'ampiezza di vertice amputata dei fattori cinematici esterni.

Raccogliendo il fattore 2 comune, la regola di Feynman pura per il vertice di contatto risulta essere:

$$\boxed{V = -2i\kappa(\delta_{ij}\delta_{kl} - \delta_{il}\delta_{kj})} \quad (292)$$

B.5 Derivazione delle Regole per le Gambe Esterne

Idea generale. Quando si calcola un elemento della matrice S espandendo l'esponenziale di Dyson e applicando il teorema di Wick, ogni operatore di campo presente nei vertici d'interazione deve essere “smaltito” in uno dei due modi seguenti:

- si contrae con *un altro* operatore di campo $\Rightarrow$ **propagatore** (linea interna);
- si contrae con *uno stato asintotico esterno* $\Rightarrow$ **regola per la gamba esterna** (linea entrante o uscente).

In questa sezione deriviamo esplicitamente il secondo caso, per campi scalari e fermionici, seguendo sempre la stessa logica in tre passi:

1. l'azione dell'operatore di campo sullo stato asintotico (restituisce un nuovo **stato quantistico**);
2. la proiezione sul vuoto, che isola la componente puramente numerica (l'**ampiezza spazio-temporale**);
3. la trasformata di Fourier $\int d^4x$, che assorbe l'onda piana residua nella Delta di conservazione del quadrimpulso, lasciando *nudo* il fattore algebrico della regola di Feynman.

1. Campi Scalari (Bosoni di spin 0) L'espansione in onde piane del campo scalare libero è

$$\phi(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} \left(a(k) e^{-ik \cdot x} + a^\dagger(k) e^{+ik \cdot x} \right), \quad [a(\vec{k}), a^\dagger(\vec{p})] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{k} - \vec{p}). \quad (293)$$

Gamba entrante. Facciamo agire il campo su $|p\rangle = \sqrt{2E_p} a^\dagger(p) |0\rangle$:

$$\phi(x) |p\rangle = \sqrt{2E_p} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} \left(a(k) e^{-ikx} + a^\dagger(k) e^{+ikx} \right) a^\dagger(p) |0\rangle. \quad (294)$$

Usando $a(k) a^\dagger(p) |0\rangle = [a(k), a^\dagger(p)] |0\rangle = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{k} - \vec{p}) |0\rangle$ (l'operatore di distruzione annichila il vuoto), solo la parte con $a(k)$ produce un termine proporzionale a $|0\rangle$; la parte con $a^\dagger(k)$ produce invece uno stato a due particelle $|k, p\rangle$, ortogonale al vuoto:

$$\phi(x) |p\rangle = \underbrace{e^{-ip \cdot x} |0\rangle}_{\text{sopravvive alla proiezione sul vuoto}} + \underbrace{\sqrt{2E_p} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} e^{+ikx} a^\dagger(k) a^\dagger(p) |0\rangle}_{\text{stato a due particelle, } \perp |0\rangle}. \quad (295)$$

Si noti la cancellazione cruciale: $\sqrt{2E_p} \cdot 1/\sqrt{2E_p}|_{k=p} = 1$, cioè il fattore di normalizzazione covariante dello stato *elimina esattamente* la radice residua dell'espansione del campo. Proiettando sul vuoto (il secondo termine si annulla per ortogonalità tra settori a diverso numero di particelle):

$$\langle 0 | \phi(x) | p \rangle = e^{-ip \cdot x}. \quad (296)$$

Gamba uscente. Analogamente, con $\langle p| = \sqrt{2E_p} \langle 0| a(p)$, calcoliamo $\langle p|\phi(x)|0\rangle$. Qui è $\phi(x)|0\rangle$ a doversi calcolare prima: solo la parte con $a^\dagger(k)$ sopravvive sul vuoto,

$$\phi(x)|0\rangle = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} a^\dagger(k) e^{+ikx} |0\rangle. \quad (297)$$

Applicando poi $\langle 0| a(p)$ e usando $\langle 0| a(p) a^\dagger(k) |0\rangle = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{k})$:

$$\langle p|\phi(x)|0\rangle = \sqrt{2E_p} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} e^{+ikx} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{k}) = \sqrt{2E_p} \cdot \frac{1}{\sqrt{2E_p}} e^{+ip \cdot x} = e^{+ip \cdot x}. \quad (298)$$

In entrambi i casi, l'integrazione $\int d^4x$ nel vertice assorbe l'onda piana residua nella Delta di conservazione del quadrimpulso; **ciò che resta nudo** è il fattore algebrico della regola di Feynman:

$$\boxed{\text{Scalare entrante} \implies 1} \qquad \boxed{\text{Scalare uscente} \implies 1} \quad (299)$$

2. Campi Fermionici (Fermioni di Dirac di spin 1/2) Per i fermioni il procedimento è identico, ma bisogna distinguere tra il campo $\psi(x)$ (contiene b , che distrugge particelle, e $d^\dagger$, che crea antiparticelle) e il campo coniugato $\bar{\psi}(x)$ (contiene $b^\dagger$, che crea particelle, e d , che distrugge antiparticelle):

$$\psi(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} \sum_s \left(b_s(k) u^s(k) e^{-ikx} + d_s^\dagger(k) v^s(k) e^{+ikx} \right), \quad (300)$$

$$\bar{\psi}(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} \sum_s \left(b_s^\dagger(k) \bar{u}^s(k) e^{+ikx} + d_s(k) \bar{v}^s(k) e^{-ikx} \right), \quad (301)$$

con $\{b_r(k), b_s^\dagger(p)\} = \{d_r(k), d_s^\dagger(p)\} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{k} - \vec{p}) \delta_{rs}$. Gli stati a una particella sono normalizzati come nel caso scalare: $|p, s\rangle = \sqrt{2E_p} b_s^\dagger(p) |0\rangle$ per un fermione, $\sqrt{2E_p} d_s^\dagger(p) |0\rangle$ per un'antiparticella.

Regola generale: una gamba **entrante** corrisponde sempre a un elemento $\langle 0|(\text{campo})|\text{stato}\rangle$ — bisogna cioè trovare, nel campo, il pezzo con l'operatore di *distruzione* giusto; una gamba **uscente** corrisponde a $\langle \text{stato}|(\text{campo})|0\rangle$ — bisogna trovare il pezzo con l'operatore di *creazione* giusto. Questo è il motivo per cui le particelle si accoppiano a $\psi/\bar{\psi}$ in modo incrociato rispetto alle antiparticelle.

Fermione entrante. Il fermione è distrutto da b , che sta in $\psi(x)$. Calcoliamo $\langle 0|\psi(x)|p, r\rangle$:

$$\psi(x)|p, r\rangle = \sqrt{2E_p} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} \sum_s u^s(k) e^{-ikx} \underbrace{b_s(k) b_r^\dagger(p)}_{\{b_s(k), b_r^\dagger(p)\} + b_r^\dagger(p) b_s(k)} |0\rangle \quad (302)$$

$$= e^{-ip \cdot x} u^r(p) |0\rangle + (\text{stati a due particelle, } \perp |0\rangle), \quad (303)$$

dove di nuovo $\sqrt{2E_p} \cdot 1/\sqrt{2E_p} = 1$. Proiettando sul vuoto:

$$\langle 0|\psi(x)|p, r\rangle = u^r(p) e^{-ip \cdot x} \implies \boxed{\text{Fermione entrante} \implies u^r(p)} \quad (304)$$

Fermione uscente. Il fermione è creato da $b^\dagger$, che sta in $\bar{\psi}(x)$. Calcoliamo $\langle p, r | \bar{\psi}(x) | 0 \rangle$, partendo da $\bar{\psi}(x) | 0 \rangle = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} \sum_s b_s^\dagger(k) \bar{u}^s(k) e^{ikx} | 0 \rangle$ (solo il pezzo con $b^\dagger$ sopravvive sul vuoto) e applicando $\langle p, r | = \sqrt{2E_p} \langle 0 | b_r(p)$:

$$\langle p, r | \bar{\psi}(x) | 0 \rangle = \sqrt{2E_p} \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} \bar{u}^r(k) e^{ikx} \underbrace{\langle 0 | b_r(p) b_r^\dagger(k) | 0 \rangle}_{(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{k})} = \bar{u}^r(p) e^{+ip \cdot x}. \quad (305)$$

$$\boxed{\text{Fermione uscente} \implies \bar{u}^r(p)} \quad (306)$$

Antifermione entrante. L'antiparticella è distrutta da d , che sta in $\bar{\psi}(x)$ (non in ψ !). Con $|p, s\rangle = \sqrt{2E_p} d_s^\dagger(p) | 0 \rangle$, l'unico pezzo di $\bar{\psi}(x)$ che dà un contributo proporzionale a $| 0 \rangle$ è quello con $d_s(k)$:

$$\langle 0 | \bar{\psi}(x) | p, r \rangle = \sqrt{2E_p} \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} \bar{v}^r(k) e^{-ikx} \underbrace{\langle 0 | d_r(k) d_r^\dagger(p) | 0 \rangle}_{(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{k}-\vec{p})} = \bar{v}^r(p) e^{-ip \cdot x}. \quad (307)$$

$$\boxed{\text{Antifermione entrante} \implies \bar{v}^r(p)} \quad (308)$$

Antifermione uscente. L'antiparticella uscente è creata da $d^\dagger$, che sta in $\psi(x)$. Da $\psi(x) | 0 \rangle = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} \sum_s d_s^\dagger(k) v^s(k) e^{ikx} | 0 \rangle$ e $\langle p, r | = \sqrt{2E_p} \langle 0 | d_r(p)$:

$$\langle p, r | \psi(x) | 0 \rangle = \sqrt{2E_p} \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_k}} v^r(k) e^{ikx} \underbrace{\langle 0 | d_r(p) d_r^\dagger(k) | 0 \rangle}_{(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{k})} = v^r(p) e^{+ip \cdot x}. \quad (309)$$

$$\boxed{\text{Antifermione uscente} \implies v^r(p)} \quad (310)$$

Riepilogo. Come nel caso scalare, in ogni caso l'integrale $\int d^4 x$ sul vertice trasforma l'onda piana residua nella Delta di conservazione del quadrimpulso; il fattore che rimane, spogliato dell'onda piana, è la regola di Feynman per quella gamba esterna:

Nota. Questa derivazione — contrarre un campo libero con uno stato asintotico tramite le regole di (anti)commutazione canoniche — è la versione “pedagogica” (equivalente, per campi liberi in ingresso/uscita) della riduzione LSZ completa, dove il fattore di gamba esterna si ottiene formalmente come residuo del polo a $p^2 \rightarrow m^2$ della funzione di Green completa. A livello degli stati asintotici liberi, come qui, il risultato coincide esattamente con quanto appena calcolato.

C Simmetrie Interne Globali e Correnti di Noether: Formalismo per $U(1)$, $SU(2)$ e $SO(3)$

In questa appendice presentiamo la trattazione formale delle simmetrie interne globali continue e la derivazione rigorosa delle correnti e delle cariche di Noether associate per i gruppi di Lie $U(1)$, $SU(2)$ e $SO(3)$, applicando infine il formalismo al modello Yukawa-Isospin.

C.1 Formalismo Generale del Teorema di Noether Interno

Sia G un gruppo di Lie di dimensione $N = \dim G$ con algebra di Lie $\mathfrak{g} = T_e G$. Indichiamo con $\{T^a\}_{a=1}^N$ i generatori Hermitiani dell'algebra, soddisfacenti le relazioni di commutazione:

$$[T^a, T^b] = i f^{abc} T^c, \quad (311)$$

dove $f^{abc} \in \mathbb{R}$ sono le costanti di struttura totalmente antisimmetriche del gruppo.

Un multipletto di campi $\Phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_d(x))^T$ appartenente a una rappresentazione d -dimensionale del gruppo G si trasforma sotto un'azione globale infinitesima secondo:

$$\Phi(x) \rightarrow \Phi'(x) = e^{i\alpha^a T^a} \Phi(x) \implies \delta\Phi(x) = i\alpha^a T^a \Phi(x), \quad (312)$$

dove $\alpha^a \in \mathbb{R}$ sono N parametri infinitesimali spaziotemporalmente costanti ($\partial_\mu \alpha^a = 0$).

Consideriamo la variazione della densità di Lagrangiana $\mathcal{L}(\Phi, \partial_\mu \Phi)$:

$$\delta\mathcal{L} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi} \delta\Phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi)} \delta(\partial_\mu\Phi). \quad (313)$$

Sostituendo le equazioni del moto di Euler-Lagrange per il campo Φ ,

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi} = \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi)} \right), \quad (314)$$

otteniamo:

$$\delta\mathcal{L} = \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi)} \delta\Phi \right) = \alpha^a \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi)} i T^a \Phi \right). \quad (315)$$

Se la Lagrangiana è invariante sotto la trasformazione ($\delta\mathcal{L} = 0$), dall'indipendenza dei parametri α^a discende l'esistenza di N correnti conservate $j_a^\mu(x)$:

$$j_a^\mu(x) \equiv -i \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi)} T^a \Phi(x), \quad \partial_\mu j_a^\mu(x) = 0. \quad (316)$$

Le corrispondenti cariche di Noether integrate,

$$Q_a(t) = \int d^3x j_a^0(x), \quad (317)$$

sono stazionarie nel tempo ($\frac{dQ_a}{dt} = 0$) e, dopo la quantizzazione canonica, soddisfano l'algebra di Lie del gruppo:

$$[Q_a, Q_b] = i f^{abc} Q_c. \quad (318)$$

C.2 Gruppo di Lie Abeliano $U(1)$

Il gruppo $U(1)$ descrive trasformazioni di fase unidimensionali ed è un gruppo di Lie abeliano.

C.2.1 Proprietà dell'Algebra $\mathfrak{u}(1)$

- **Dimensione:** $\dim U(1) = 1$.
- **Generatore:** Ha un unico generatore scalare $T = q \cdot \mathbb{I}$, dove $q \in \mathbb{R}$ rappresenta la carica del campo.
- **Costante di struttura:** $[T, T] = 0 \implies f^{111} = 0$.

C.2.2 Trasformazione dei Campi e Correnti Associate

Sotto una trasformazione $U(1)$ con parametro α , il campo si trasforma come:

$$\Phi(x) \rightarrow e^{iq\alpha} \Phi(x) \implies \delta\Phi(x) = iq\alpha\Phi(x). \quad (319)$$

Spinore di Dirac (ψ): Consideriamo la Lagrangiana di Dirac libera $\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi$. Poiché $\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\psi)} = i\bar{\psi}\gamma^\mu$, la corrente di Noether è:

$$j_{U(1)}^\mu = -i(i\bar{\psi}\gamma^\mu)(q\psi) = q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi. \quad (320)$$

Campo Scalare Complesso (ϕ): Consideriamo $\mathcal{L} = \partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi - m^2|\phi|^2$. Variando separatamente rispetto a ϕ e ϕ^* :

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} = \partial^\mu\phi^*, \quad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi^*)} = \partial^\mu\phi. \quad (321)$$

La corrente conservata risulta:

$$j_{U(1)}^\mu = -i[(\partial^\mu\phi^*)(iq\phi) + (\partial^\mu\phi)(-iq\phi^*)] = iq(\phi^*\partial^\mu\phi - \phi\partial^\mu\phi^*). \quad (322)$$

—

C.3 Gruppo di Lie Non-Abeliano $SU(2)$

Il gruppo $SU(2)$ è costituito dalle matrici complesse 2×2 unitarie con determinante unitario.

C.3.1 Proprietà dell'Algebra $\mathfrak{su}(2)$

- **Dimensione:** $\dim SU(2) = 3$.
- **Generatori (Rappresentazione Fondamentale):** Essi sono proporzionali alle tre matrici di Pauli σ^a :

$$T^a = \frac{\sigma^a}{2}, \quad \text{con } a = 1, 2, 3. \quad (323)$$

- **Algebra di Lie:**

$$\left[\frac{\sigma^a}{2}, \frac{\sigma^b}{2}\right] = i\epsilon^{abc}\frac{\sigma^c}{2} \implies f^{abc} = \epsilon^{abc}. \quad (324)$$

C.3.2 Trasformazione del Doppietto e Correnti di Noether

Un doppietto di Dirac $\Psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_1(x) \\ \psi_2(x) \end{pmatrix}$ si trasforma come:

$$\Psi(x) \rightarrow \exp\left(i\theta^a \frac{\sigma^a}{2}\right) \Psi(x) \implies \delta\Psi(x) = i\theta^a \frac{\sigma^a}{2} \Psi(x). \quad (325)$$

Dalla Lagrangiana di Dirac per il doppietto $\mathcal{L} = \bar{\Psi}(i\not{\partial} - m)\Psi$, otteniamo tre correnti conservate di $SU(2)$ ($a = 1, 2, 3$):

$$j_a^\mu(x) = \bar{\Psi}(x) \gamma^\mu \frac{\sigma^a}{2} \Psi(x). \quad (326)$$

C.4 Gruppo di Lie Non-Abeliano $SO(3)$

Il gruppo $SO(3)$ rappresenta le rotazioni ortogonali nello spazio reale tridimensionale.

C.4.1 Proprietà dell'Algebra $\mathfrak{so}(3)$

A livello di algebre di Lie reali sussiste l'isomorfismo $\mathfrak{so}(3) \cong \mathfrak{su}(2)$.

- **Dimensione:** $\dim SO(3) = 3$.
- **Costanti di struttura:** $f^{abc} = \epsilon^{abc}$.
- **Generatori (Rappresentazione Vettoriale/Tripletto):** I generatori sono matrici 3×3 puramente immaginarie ed antisimmetriche:

$$(T^a)_{bc} = -i\epsilon_{abc}. \quad (327)$$

C.4.2 Trasformazione del Tripletto Reale e Corrente di Noether

Sia $\vec{\phi}(x) = (\phi_1(x), \phi_2(x), \phi_3(x))^T$ un tripletto di campi scalari reali. La trasformazione infinitesima assume la forma di un prodotto vettoriale nello spazio interno:

$$\delta\phi_b = i\theta^a (T^a)_{bc} \phi_c = i\theta^a (-i\epsilon_{abc}) \phi_c = \epsilon_{abc} \theta^a \phi_c \implies \delta\vec{\phi}(x) = \vec{\theta} \times \vec{\phi}(x). \quad (328)$$

Dalla Lagrangiana libera e d'interazione quadratica $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial^\mu \vec{\phi} - \frac{1}{2} M^2 \vec{\phi}^2$, calcoliamo la derivata:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_c)} = \partial^\mu \phi_c. \quad (329)$$

Sostituendo la variazione $\delta\phi_c$, le tre correnti di Noether si scrivono come:

$$j_a^\mu = \partial^\mu \phi_c (\epsilon_{abc} \phi_b) = \epsilon_{abc} \phi_b \partial^\mu \phi_c. \quad (330)$$

In forma vettoriale nello spazio isospaziale:

$$\vec{j}^\mu(x) = \vec{\phi}(x) \times \partial^\mu \vec{\phi}(x). \quad (331)$$

C.5 Applicazione: Modello con Accoppiamento di Yukawa $SU(2) \times SO(3)$

Consideriamo ora la Lagrangiana completa del problema dell'esame:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial^\mu \vec{\phi} - \frac{1}{2} M^2 \vec{\phi}^2 + \bar{\Psi}(i\not{\partial} - m)\Psi - g\bar{\Psi}(\vec{\sigma} \cdot \vec{\phi})\Psi. \quad (332)$$

C.5.1 Dimostrazione dell'Invarianza dell'Interazione $\mathcal{L}_i$

L'interazione è data da $\mathcal{L}_i = -g(\bar{\Psi}\sigma^i\Psi)\phi_i$. Sotto una trasformazione simultanea con parametri $\vec{\theta}$:

$$\delta\Psi = i\vec{\theta} \cdot \frac{\vec{\sigma}}{2}\Psi, \quad \delta\bar{\Psi} = -i\bar{\Psi}\vec{\theta} \cdot \frac{\vec{\sigma}}{2}, \quad \delta\phi_i = (\vec{\theta} \times \vec{\phi})_i. \quad (333)$$

Valutiamo la variazione della corrente fermionica $\bar{\Psi}\sigma^i\Psi$ usando il commutatore delle matrici di Pauli $[\frac{\sigma^a}{2}, \sigma^i] = i\epsilon_{aik}\sigma^k$:

$$\begin{aligned} \delta(\bar{\Psi}\sigma^i\Psi) &= (\delta\bar{\Psi})\sigma^i\Psi + \bar{\Psi}\sigma^i(\delta\Psi) \\ &= -i\bar{\Psi}\left(\theta^a\frac{\sigma^a}{2}\right)\sigma^i\Psi + i\bar{\Psi}\sigma^i\left(\theta^a\frac{\sigma^a}{2}\right)\Psi \\ &= i\theta^a\bar{\Psi}\left[\sigma^i, \frac{\sigma^a}{2}\right]\Psi = i\theta^a\bar{\Psi}(i\epsilon_{iak}\sigma^k)\Psi \\ &= \epsilon_{aik}\theta^a(\bar{\Psi}\sigma^k\Psi) = (\vec{\theta} \times (\bar{\Psi}\vec{\sigma}\Psi))^i. \end{aligned} \quad (334)$$

Calcoliamo ora la variazione totale del termine d'interazione:

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{L}_i &= -g\left[\delta(\bar{\Psi}\vec{\sigma}\Psi) \cdot \vec{\phi} + (\bar{\Psi}\vec{\sigma}\Psi) \cdot \delta\vec{\phi}\right] \\ &= -g\left[(\vec{\theta} \times (\bar{\Psi}\vec{\sigma}\Psi)) \cdot \vec{\phi} + (\bar{\Psi}\vec{\sigma}\Psi) \cdot (\vec{\theta} \times \vec{\phi})\right] = 0, \end{aligned} \quad (335)$$

poiché per le proprietà del prodotto misto $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C} = -\vec{B} \cdot (\vec{A} \times \vec{C})$.

C.5.2 Correnti di Noether Totali della Teoria

La teoria possiede due simmetrie interne continue indipendenti:

Simmetria $U(1)$ globale (Numero Fermionico):

$$J_{U(1)}^\mu = \bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi = \bar{\psi}_1\gamma^\mu\psi_1 + \bar{\psi}_2\gamma^\mu\psi_2. \quad (336)$$

Simmetria $SU(2)$ globale (Isospin Totale): Combinando i contributi del settore fermionico e del settore scalare, si ottengono tre correnti conservate ($a = 1, 2, 3$):

$$J_a^\mu = \bar{\Psi}\gamma^\mu\frac{\sigma^a}{2}\Psi + \epsilon_{abc}\phi_b\partial^\mu\phi_c. \quad (337)$$